

Data Diri dan Prasyarat		Bidding Judul Skripsi	
Show 100 entries		Search:	
#	Dosen-Judul	Deskripsi-Kompetensi	Pilih
1	Risanuri Hidayat, Prof. Dr. Ir., M.Sc., IPM. Pengembangan AI untuk sistem Biometric berbasis Wajah, Suara, dan Sidik Jari	Deskripsi: Teknologi biometrik, yang memanfaatkan karakteristik unik individu seperti wajah, suara, dan sidik jari, telah menjadi salah satu solusi utama dalam sistem autentikasi modern. Namun, tantangan besar masih muncul dalam memastikan akurasi pengenalan, kecepatan proses, serta keamanan data yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem biometrik berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu mengintegrasikan data wajah, suara, dan sidik jari secara multimodal. Dengan pemanfaatan teknik AI seperti machine learning dan deep learning, sistem diharapkan dapat meningkatkan ketepatan identifikasi, memperkuat ketahanan terhadap pemalsuan (spoofing), serta memungkinkan autentikasi secara real-time. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan sistem biometrik yang efisien, aman, dan dapat diimplementasikan pada berbagai aplikasi, mulai dari keamanan digital, layanan publik, hingga perangkat cerdas berbasis autentikasi biometrik. Kompetensi: pemrograman, analisis isyarat	SIMP/
2	Risanuri Hidayat, Prof. Dr. Ir., M.Sc., IPM. Sistem Robot Cerdas Berbasis Client-Server	Deskripsi: Tugas Akhir ini mengembangkan robot cerdas yang dapat dikendalikan melalui jaringan client-server. Robot berlaku sebagai client menerima isyarat melalui sensor yang dimiliki, kemudian mengirimkan isyarat itu ke server. Server mengolah isyarat tersebut, kemudian berdasarkan hasil olahannya mengirimkan perintah ke robot. Implementasi sistem client-server yang memungkinkan pengendalian robot secara jarak jauh. Ini akan melibatkan pengembangan perangkat lunak pada robot untuk menerima dan menjalankan perintah tersebut. Penggunaan sensor dan teknik pengenalan lingkungan untuk memungkinkan robot cerdas ini berinteraksi dengan lingkungannya. Ini dapat meliputi penggunaan sensor penglihatan komputer, sensor suara, atau sensor lainnya untuk mendeteksi objek, menghindari rintangan, atau berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Kompetensi: Mahasiswa Sarjana Teknik Elektro yang menguasai microcontroller / microprocessor	SIMP/
3	Risanuri Hidayat, Prof. Dr. Ir., M.Sc., IPM. Ekstraksi Ciri Citra Sidik Jari untuk Sistem Identifikasi Biometrik	Deskripsi: Identifikasi biometrik berbasis sidik jari merupakan salah satu metode yang paling andal dan banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode ekstraksi ciri dari citra sidik jari yang lebih efisien dan akurat, guna meningkatkan kinerja sistem identifikasi biometrik. Proses penelitian mencakup akuisisi citra sidik jari berkualitas tinggi serta pengembangan aplikasi yang mampu mengekstraksi fitur-fitur utama, seperti minutiae (titik ujung dan percabangan). Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem identifikasi digital yang andal, cepat, dan dapat diintegrasikan ke berbagai aplikasi. Hasil dari penelitian ini berpotensi dimanfaatkan dalam bidang forensik, sistem e-KTP, absensi biometrik, serta keamanan perbankan dan digital lainnya. Sensor sidik jari telah tersedia. Mahasiswa melakukan instalasi ke PC dan mengembangkan aplikasi. Kompetensi: mahasiswa dengan latar belakang teknologi informasi bidang pemrograman, atau mahasiswa Teknik Elektro bidang pengolahan isyarat.	SIMP/
4	Risanuri Hidayat, Prof. Dr. Ir., M.Sc., IPM. ESP32 based DCC Decoder for Model Trains and Accessories	Deskripsi: Skripsi ini bertujuan mengembangkan decoder DCC berbasis ESP32 dengan remote Gadget untuk model kereta api dan aksesoris. Dengan memanfaatkan Komputer/Gadget yang sudah stabil dalam komunikasi nirkabel dan kinerja, penelitian ini akan fokus pada desain hardware interface, pengembangan firmware, dan integrasi sistem dengan model kereta api. Decoder ini diharapkan menawarkan solusi kendali yang lebih modern dan fleksibel dibandingkan dengan decoder DCC tradisional, serta meningkatkan performa dan kemudahan penggunaan dalam sistem model kereta api. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi kendali model kereta api yang lebih canggih dan terjangkau. Kompetensi: Mahasiswa Sarjana yang suka pemrograman, mengetahui harwdware, interface dll	SIMP/
5	Risanuri Hidayat, Prof. Dr. Ir., M.Sc., IPM. Pengembangan Sistem Basis Data Biometric Wajah, Suara, dan Sidik Jari untuk Biometric	Deskripsi: Teknologi biometrik, yang memanfaatkan karakteristik unik individu seperti wajah, suara, dan sidik jari, telah menjadi solusi unggulan dalam sistem autentikasi modern. Penggunaan biometrik menawarkan tantangan baru, terutama dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan data yang sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem basis data yang dirancang secara khusus untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data biometrik wajah, suara, dan sidik jari secara efisien dan aman. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu menangani integrasi data multimodal, menjaga integritas dan kerahasiaan informasi, serta mendukung proses identifikasi secara real-time. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem basis data biometrik dapat diimplementasikan secara luas pada berbagai aplikasi, termasuk sistem keamanan, layanan publik, dan perangkat cerdas berbasis autentikasi biometrik. Kompetensi: Pengolahan Isyarat, Basis data, Python	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
6	Oyas Wahyunggoro, Prof. Ir., M.T., Ph.D. Thermo Electric Generator (TEG) sebagai Penambah Jarak Tempuh Baterai Berbeban (B)	Deskripsi: Mobil listrik bekerja menggunakan motor listrik sebagai penggerak yang disuplai oleh baterai. Baik motor listrik maupun baterai secara termodinamis akan menghasilkan panas ketika bekerja apalagi berbeban. Aplikasi efek Peltier sensor termokopel dapat membantu mengisi baterai ataupun menggerakkan motor listrik, yang disebut TEG. Penelitian ini perlu menguji seberapa efektif aplikasi TEG tsb terhadap peningkatan jarak tempuh baterai. Prototipe cukup berbentuk motor listrik yang disuplai oleh baterai, namun beban yang diberikan mewakili beban mobil listrim berdasar ekivalensi daya dan torsi yang dimiliki oleh motor eksperimen tsb. Luaran penelitian cukup berupa prototipe sehingga tawaran ini ditujukan ke mahasiswa sarjana teknik elektro. Kompetensi: Instrumentasi dan kendali, elektronika daya	SIMP/
7	Oyas Wahyunggoro, Prof. Ir., M.T., Ph.D. Estimasi SoC Berbasis Pemodelan Baterai Lithium Ion dengan Variasi Efek Temperatur	Deskripsi: Baterai sebagai sumber energi dan penyimpanan energi memiliki karakteristik-karakteristik yang unik. Hal ini menjadikan baterai memerlukan perlakuan yang khusus dalam pengoperasiannya. Dalam aplikasi yang luas, koneksi baterai secara seri dalam baterai pack diperlukan untuk memenuhi daya yang diperlukan oleh beban baterai. Baterai Management System (BMS) menghimpun permasalahan yang timbul pada pengoperasian baterai pack dan memberikan solusi sehingga dapat digunakan secara aman, dapat diobservasi, meningkatkan kinerja, mudah untuk perawatan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu jenis BMS adalah pemodelan baterai untuk estimasi SoC dan SoH. Penelitian ini merupakan lanjutan skripsi sebelumnya tentang estimasi SoC menggunakan EKF dan PSO, untuk dikembangkan ke active cell balancing. Realitanya dalam keadaan bekerja kondisi suhu baterai sangat bervariasi bergantung pada beban kerjanya. Variasi temperatur tsb mempengaruhi hasil estimasi SoC dan SoH. Keadaan inilah yang menarik untuk diteliti bagaimana pemodelan yang tepat berdasar variasi temperatur. Kompetensi: Sistem, Elektronika	SIMP/
8	Oyas Wahyunggoro, Prof. Ir., M.T., Ph.D. Active Cell Balancing Baterai Lithium Ion di STM32F411CEU6 Berbasis SoC yang Diestimasi menggunakan Kombinasi EKF-PSO.	Deskripsi: Baterai sebagai sumber energi dan penyimpanan energi memiliki karakteristik-karakteristik yang unik. Hal ini menjadikan baterai memerlukan perlakuan yang khusus dalam pengoperasiannya. Dalam aplikasi yang luas, koneksi baterai secara seri dalam baterai pack diperlukan untuk memenuhi daya yang diperlukan oleh beban baterai. Baterai Management System (BMS) menghimpun permasalahan yang timbul pada pengoperasian baterai pack dan memberikan solusi sehingga dapat digunakan secara aman, dapat diobservasi, meningkatkan kinerja, mudah untuk perawatan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu jenis BMS adalah cell balancing. Usulan topik ini mengajak mahasiswa/i untuk mencoba mengimplementasikan active cell balancing menggunakan kombinasi EKF dan sistem cerdas. Penelitian ini merupakan lanjutan skripsi sebelumnya tentang estimasi SoC menggunakan EKF dan PSO, untuk dikembangkan ke active cell balancing. Usulan ini bisa dalam bentuk perancangan hardware prototipe ataupun simulasi. Kompetensi: Teknik Kendali, Sistem Cerdas, Elektronika	SIMP/
9	Oyas Wahyunggoro, Prof. Ir., M.T., Ph.D. Kendali Kecepatan Mesin Parut Kelapa Menggunakan FLC Berbasis LUT	Deskripsi: Selama ini keperluan alat parut kelapa kebanyakan masih menggunakan sistem konvensional yang cukup melelahkan dan beresiko menggores tangan. Di beberapa tempat sudah menggunakan mesin pamarut kelapa, namun masih memiliki kendala antara lain: (1) sambungan ke beban masih beresiko terjadi slip sehingga kurang efisien, dan (2) kecepatannya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi kelapa yang diparut sehingga hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Kali ini akan diteliti bagian masalah kendali kecepatannya. Selama ini kendali kecepatan yang sering dipakai adalah metode hybrid PID-fuzzy karena menggunakan fuzzy murni sering terkendala masalah kurang real-time. Dalam usulan topik ini akan dicoba menggunakan fuzzy berbasis look up table (LUT) untuk dilakukan komparasi kinerjanya dengan PID biasa. Kompetensi: Teknik Kendali, Sistem Cerdas	SIMP/
10	F. Danang Wijaya, Prof. Dr.Eng. Ir., S.T., M.T., IPM. Studi transformator daya frekuensi menengah untuk dual active bridge	Deskripsi: Transformator frekuensi menengah merupakan salah satu komponen penting dalam topologi konverter DC/DC dual active brigde. Studi perancangan transformator dilakukan dengan menentukan bahan inti, konfigurasi inti, pemilihan kawat belitan, perhitungan jumlah lilitan, resistansi belitan, induktansi kebocoran dan parameter magnetisasi cabang. Ini mencakup perhitungan rugi-rugi transformator seperti rugi-rugi belitan dan inti. Berat total teoritis dan rugi-rugi total transformator juga dapat ditentukan. Diharapkan ukuran dan berat tranformator akan lebih kecil dibanding transformator konvensional dan mampu memberikan dukungan pengembangan teknologi solid state transformer atau fast charging. Kompetensi: Tekun dan mau belajar hal yang baru	SIMP/
11	F. Danang Wijaya, Prof. Dr.Eng. Ir., S.T., M.T., IPM. "Perancangan Strategi Manajemen Energi Virtual Power Plant untuk Integrasi PLTS Komunitas pada Jaringan Tegangan Rendah 250 kVA"	Deskripsi: Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan analisis strategi manajemen energi Virtual Power Plant (VPP) untuk mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunitas ke dalam jaringan distribusi tegangan rendah dengan trafo distribusi 250 kVA. Virtual Power Plant merupakan konsep yang menggabungkan beberapa sumber energi terdistribusi (Distributed Energy Resources/DER), seperti PLTS, baterai, dan beban terkontrol, menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola layaknya pembangkit konvensional. Dengan adanya VPP, kapasitas PLTS komunitas yang relatif kecil dapat dikoordinasikan sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan jaringan. Dalam penelitian ini, strategi manajemen energi akan dirancang untuk: mengoptimalkan pemanfaatan daya PLTS komunitas; menjaga kualitas daya (tegangan dan frekuensi) pada sisi jaringan tegangan rendah, mengatur aliran daya aktif dan reaktif agar tidak melebihi kapasitas trafo 250 kVA, mengurangi beban puncak (peak shaving) melalui koordinasi suplai energi dan, jika memungkinkan, penyimpanan energi. Kompetensi: Manajemen Energi Listrik, Energi Terbarukan, Elektronika Daya	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
12	Addin Suwastono, Ir., S.T., M.Eng., IPM. Perancangan sensor ketukan dan choke yang sensitif untuk Bonang Gameltron berbasis STM32 dan MIDI	Deskripsi: Gameltron adalah gamelan elektronis yang dikembangkan oleh tim peneliti DTETI FT UGM, saat ini memerlukan peningkatan performa sensor elektronis untuk menangkap ketukan yang lebih sensitif agar bisa dimainkan lebih baik (mendekati gamelan aslinya). Yang akan dirancang adalah sensor untuk Bonang yang terdiri dari 14 pencon. Sensor yang akan digunakan adalah piezosensor dan sensor sentuh TTP223 untuk choke. Sensor diproses oleh mikrokontroller STM32F407VET. Sensor harus bisa menerima ketukan simultan/bersama-dua dan harus dapat dichoke(dihentikan) dengan tabuh Bonang. Mikrokontroller kemudian membangkitkan pesan MIDI (MIDI message) yang disalurkan keluar lewat USB ke sound Module yang sudah ada. Kompetensi: STM32 Rangkaian Analog berbasis Opamp Penrograman C/C++	SIMP/
13	Addin Suwastono, Ir., S.T., M.Eng., IPM. Elektronik Gong/Kempul Nirkabel berbasis ESPNOW	Deskripsi: Protokol komunikasi iot ESPNow yang dimiliki oleh mikrokontroller ESP32 akan dirancang dan digunakan untuk menggantikan prekabelan yang digunakan untuk menghubungkan sensor ketukan yang dipasang pada setiap bulatan instrumen gong/kempul pada gamelan elektronis Gameltron. Jadi pada setiap bulatan gong akan dipasang ESP32 dan sensor ketukan dan choke. Sebuah receiver ESPNow digunakan untuk dan dikonfigurasi Multimaster Single Slave, dan dibuat untuk mengirimkan MIDI message ke sound module yang sudah disiapkan. Kompetensi: Arduino ESP32 dan Arduino ProMICRO Sensor dan signal conditioner	SIMP/
14	Sarjiya, Prof. Ir., S.T., M.T., Ph.D., IPU. Unit Commitment Sistem Bangka Belitung mempertimbangkan Pola Operasi Small Medium Reactor dan Penetrasi VRE	Deskripsi: Dengan sudah ditetapkannya Small Modular Reactor masuk ke dalam Sistem Kelistrikan Bangka Belitung pada tahun 2032, hal ini akan berdampak terhadap pola operasi sistem pembangkitan dalam rangka mendapatkan tujuan operasi yang secure, ekonomis dan dengan emisi yang rendah. Pola operasi optimal ini menjadi penting untuk dikaji dengan adanya target penetrasi VRE yang tinggi pada sistem kelistrikan untuk mengejar target dekarbonisasi. Dalam topik ini mahasiswa diminta untuk mensimulasikan pola operasi harian dalam bentuk simulasi unit commitment dengan tujuan meminimalkan biaya operasi, mempertimbangkan kekangan keandalan, ramping rate, kebutuhan inersia sistem, serta penyediaan fast response pada Sistem Kelistrikan Bangka Belitung. Kompetensi: Pemahaman terkait operasi sistem tenaga, metode optimasi serta pemrograman dengan python.	SIMP/
15	Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D. Indoor positioning/localization menggunakan Magnetometer	Deskripsi: Penentuan posisi atau lokasi secara akurat di dalam maupun di luar ruangan (indoor/outdoor), sangat penting untuk mendukung berbagai aplikasi modern, seperti navigasi personal, pelacakan aset, layanan darurat, dan sistem smart city. Namun, teknologi positioning berbasis GPS memiliki keterbatasan, khususnya dalam ruangan atau area yang terhalang oleh gedung, di mana sinyal satelit menjadi lemah atau bahkan tidak tersedia. Salah satu teknologi alternatif yang mulai banyak dikembangkan adalah penggunaan sensor magnetometer, yaitu sensor yang mendeteksi medan magnet bumi dan variasinya di lingkungan sekitar. Penggunaan magnetometer untuk positioning menghadapi tantangan utama berupa ketidakpastian dan fluktuasi data akibat adanya gangguan dari material logam, perangkat elektronik, atau perubahan struktur di sekitar lokasi. Selain itu, pola medan magnet di setiap lingkungan sangat unik (magnetic fingerprinting), sehingga dibutuhkan proses kalibrasi, pemetaan awal, dan pemrosesan data yang kompleks untuk mencapai akurasi tinggi. Pada lingkungan outdoor, faktor eksternal seperti gangguan kendaraan bermuatan logam atau infrastruktur juga dapat mempengaruhi kestabilan pengukuran. Oleh karena itu, masalah utama yang perlu dipecahkan adalah bagaimana merancang sistem positioning berbasis magnetometer yang mampu meminimalkan pengaruh gangguan lingkungan, menghasilkan data lokasi yang akurat secara real-time, serta dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai skenario indoor maupun outdoor. Kompetensi: Python, Android Programming, Signal Processing	SIMP/
16	Avrin Nur Widiastuti, Dr. Ir., S.T., M. Eng., IPM. Audit energi pada Gedung SGLC FT UGM	Deskripsi: Saat ini telah beroperasi Gedung SGLC selama beberapa tahun. Gedung ini memiliki design sebagai <i>green building</i> yang memiliki berbagai aspek pendukung. Audit energi diperlukan untuk mengetahui penggunaan energi listrik pada setiap jenis beban. Audit meliputi penggunaan energi, sistem pencahayaan dan sistem tata udara. Akan dihitung nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) untuk menentukan efektifitas Gedung. Dari penelitian ini diharapkan akan didapatkan gambaran penggunaan dan peluang hemat energi pada Gedung SGLC. Kompetensi: Mampu menganalisis data dan mengukur parameter kelistrikan	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
17	Avrin Nur Widiastuti, Dr. Ir., S.T., M. Eng., IPM. Dampak integrasi PLTS terhadap stabilitas sinyal kecil pada sistem tenaga listrik	Deskripsi: Saat ini gencar dilakukan transisi energi dengan memanfaatkan EBT pada sistem tenaga listrik, salah satunya PLTS. Hal ini akan mengubah model dinamis sistem secara keseluruhan, terutama jika generator konvensional digantikan dengan pembangkit EBT. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak terhadap stabilitas sistem. Penelitian akan fokus pada gangguan kecil sehingga analisis yang dilakukan menggunakan analisis modal untuk melihat nilai dari eigenvalue, damping ratio dan frekuensi osilasi yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan software pendukung dan tes sistem dari IEEE. Kompetensi: Dapat melakukan simulasi sistem tenaga listrik dengan aplikasi pendukung Dapat melakukan coding	SIMP/
18	Enas Duhri Kusuma, S.T., M.Eng. Sintesis Bunyi Gamelan Menggunakan Sintesis Aditif Berbasis Analisis Spektral	Deskripsi: Proyek ini berfokus pada "menciptakan kembali" suara khas dari satu instrumen gamelan (misalnya saron, bonang, atau kenong) secara digital. Mahasiswa pertama-tama akan menganalisis rekaman audio dari instrumen asli untuk mengidentifikasi frekuensi dan amplitudo dari setiap komponen harmonik dan inharmoniknya menggunakan teknik seperti Fast Fourier Transform (FFT). Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membangun sebuah <i>synthesizer</i> digital dengan metode sintesis aditif. Pada penelitian ini, akan dihasilkan suatu aplikasi sederhana. Di dalamnya, pengguna bisa mengklik bilah-bilah virtual dari instrumen yang dipilih (misal, Saron) dan program akan menghasilkan suara gamelan sintetis yang sangat mirip dengan aslinya secara <i>real-time</i>. Kompetensi: suka dengan digital signal processing	SIMP/
19	Enas Duhri Kusuma, S.T., M.Eng. Analisis Amplop Amplitudo (Attack & Decay) pada Instrumen Gamelan	Deskripsi: - Proyek ini berfokus pada analisis suara dari sisi waktu, bukan frekuensi. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membandingkan karakteristik Attack (seberapa cepat bunyi mencapai puncak kerasnya) dan Decay (seberapa lama bunyi meluruh hingga hilang) dari dua instrumen gamelan yang berbeda, misalnya Gong (yang bunyinya sangat panjang) dan Saron (yang bunyinya pendek dan tajam). Proses Analisis: - Merekam suara satu pukulan Gong dan satu pukulan Saron secara terpisah. - Membuka rekaman di <i>software</i> audio editor (seperti <i>Audacity</i>). - Memvisualisasikan bentuk gelombang (<i>waveform</i>) dari kedua rekaman tersebut. - Mengukur durasi dalam milidetik (ms) dari awal pukulan hingga puncak amplitudo (ini adalah <i>Attack Time</i>). - Mengukur durasi dari puncak amplitudo hingga suara hampir tidak terdengar lagi Kompetensi: minat digital signal processing	SIMP/
20	Sigit Basuki Wibowo, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. Sistem Komunikasi Pembawa-Jamak berbasis Software Defined Radio	Deskripsi: Untuk menyelenggarakan suatu sistem komunikasi, dapat menggunakan komunikasi bidang-dasar (base-band) atau menggunakan bidang-lewat (pass-band). Komunikasi bidang dasar adalah komunikasi dengan menyalurkan isyarat informasi secara langsung pada media misalnya kabel. Komunikasi bidang-lewat adalah sistem komunikasi dengan cara membawa isyarat informasi dengan isyarat lain yaitu isyarat pembawa atau carrier. Isyarat yang disalurkan pada media adalah isyarat termodulasi yang merupakan isyarat pembawa dengan salah satu atau lebih parameternya berubah-ubah sesuai dengan isyarat informasi. Sistem komunikasi menggunakan bidang dasar, umumnya diterapkan untuk jarak pendek misalnya intercom dengan kabel di dalam suatu bangunan rumah atau gedung perkantoran. Sistem komunikasi ini memiliki berbagai kekurangan misalnya tidak memungkinkan untuk penggunaan media secara bersama. Kekurangan ini dapat diatasi dengan menggunakan system komunikasi bidang-lewat. Sistem komunikasi bidang lewat dapat menggunakan pembawa-tunggal atau pembawa-jamak. Dalam system pembawa tunggal, isyarat informasi ditumpangkan pada sebuah isyarat pembawa sedangkan pada sistem pembawa jamak, isyarat informasi didistribusikan kepada pembawa lebih dari satu dengan setiap pembawa akan membawa informasi dengan pesat yang lebih rendah. Berbagai keuntungan pembawa-jamak misalnya sebagai berikut. - Pesat data yang meningkat. - Ketahanan terhadap fading dan interference - Penggunaan spektrum yang lebih efisien. - Latency yang rendah. - dll Dalam tugas akhir ini, system komunikasi pembawa-jamak diimplementasikan dalam platform Software Defined Radio (SDR). SDR adalah suatu platform yang memungkinkan perubahan atau modifikasi system hanya dengan mengubah perangkat lunaknya saja tanpa mengubah perangkat kerasnya. Sistem ini sangat menguntungkan terutama untuk suatu system yang sedang dalam taraf pengembangan. Kompetensi: Mahasiswa memahami bahasa pemrograman sebagai berikut. - Python - C	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
21	Sigit Basuki Wibowo, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. Cognitive Radio berbasis Software Defined Radio	Deskripsi: Cognitive Radio adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat radio untuk secara otomatis menyesuaikan parameter transmisi dan penerimaannya berdasarkan kondisi lingkungan frekuensi radio (RF) yang ada. Tujuannya adalah untuk menggunakan spektrum frekuensi yang tersedia dengan lebih efisien, khususnya dengan memanfaatkan spektrum yang tidak terpakai atau jarang digunakan oleh pengguna primer (pengguna utama yang memiliki hak untuk menggunakan spektrum tersebut). Radio yang ditentukan oleh perangkat lunak (Software-defined radio atau SDR) adalah sebuah sistem komunikasi radio di mana komponen-komponen yang secara konvensional telah diimplementasikan dalam perangkat keras analog (misalnya mixer, filter, amplifier, modulator/demodulator, detektor, dll.) sekarang diimplementasikan melalui perangkat lunak pada komputer atau sistem tertanam. Meskipun konsep SDR bukanlah hal yang baru, kemampuan elektronik digital yang berkembang pesat membuat banyak proses yang sebelumnya hanya mungkin secara teoritis kini menjadi praktis. Kompetensi: - Pengetahuan dasar Python - Pengetahuan dasar C++	SIMP/
22	Sigit Basuki Wibowo, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. Internet of Thing berbasis Software Defined Radio	Deskripsi: Internet of Things (IoT) adalah konsep yang mengacu pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, yang mampu mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data tanpa memerlukan interaksi manusia-ke-manusia atau manusia-ke-komputer. Perangkat-perangkat ini bisa berupa sensor, perangkat elektronik, sistem mekanik, kendaraan, rumah pintar, hingga perangkat medis. IoT memungkinkan berbagai objek untuk berkomunikasi dan bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan, yang menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan otomatis. Radio yang ditentukan oleh perangkat lunak (Software-defined radio atau SDR) adalah sebuah sistem komunikasi radio di mana komponen-komponen yang secara konvensional telah diimplementasikan dalam perangkat keras analog (misalnya mixer, filter, amplifier, modulator/demodulator, detektor, dll.) sekarang diimplementasikan melalui perangkat lunak pada komputer atau sistem tertanam. Meskipun konsep SDR bukanlah hal yang baru, kemampuan elektronik digital yang berkembang pesat membuat banyak proses yang sebelumnya hanya mungkin secara teoritis kini menjadi praktis. Kompetensi: - Pengetahuan Dasar Python - Pengetahuan Dasar C++	SIMP/
23	Sigit Basuki Wibowo, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. Analisis Modulasi Digital berbasis Software Defined Radio	Deskripsi: Modulasi digital adalah merupakan dasar di dalam komunikasi digital. Ada beberapa metode modulasi digital di antaranya, BPSK, QPSK, QAM, dan lain-lain. Salah satu topik yang menarik untuk digali terkait dengan modulasi digital adalah analisi BER dengan variasi SNR. Tentu saja analisis semacam ini sudah banyak dilakukan menggunakan simulasi komputer. Lingkungan simulasi memang dirancang untuk menyerupai keadaan yang sebenarnya, namun demikian tetap saja tidak bisa meniru secara keseluruhan lingkungan yang sebenarnya. Topik yang diwarkan ini menggunakan perangkat yang sebenarnya berupa SDR (Software Defined Radio) untuk menganalisis berbagai modulasi digital. Dengan demikian beberapa hal yang tidak dapat disimulasikan dapat terealisasi. Kompetensi: - Pemrogram Python Dasar - Pemrograman C++ Dasar	SIMP/
24	Igi Ardiyanto, Dr.Eng. Ir., S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., SMIEEE. Pembuatan User Interface Robot DTETI AWETH Berbasis Embedded System dan ROS2	Deskripsi: Pengembangan antarmuka pengguna (user interface) pada sistem robotik merupakan aspek penting untuk meningkatkan interaksi, pemantauan, dan pengendalian robot secara efisien. Penelitian ini membahas pembuatan user interface untuk robot DTETI AWETH dengan mengintegrasikan platform embedded system dan Robot Operating System 2 (ROS2). Antarmuka dirancang agar mampu menampilkan informasi sensor secara real-time, status operasi robot, serta menyediakan kontrol dasar melalui komunikasi dua arah antara modul embedded dan middleware ROS2. Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler berdaya rendah sebagai penghubung hardware dengan jaringan ROS2, yang kemudian divisualisasikan melalui dashboard interaktif. Pengujian dilakukan pada beberapa skenario operasi, termasuk navigasi sederhana, monitoring data sensor, dan respons terhadap perintah pengguna. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa user interface yang dikembangkan mampu meningkatkan keterlihatan sistem (system observability), kemudahan penggunaan, serta ketepatan komunikasi dengan latensi rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan antarmuka robotik yang lebih kompleks, sekaligus mendukung penelitian dan implementasi robot DTETI AWETH dalam berbagai aplikasi. Kompetensi: Semua Mahasiswa	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
25	Igi Ardiyanto, Dr.Eng. Ir., S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., SMIEEE. LLM-based Spatial Reasoning for Robotic Manipulator	Deskripsi: Kemampuan penalaran spasial (spatial reasoning) menjadi tantangan utama dalam pengendalian manipulator robot, terutama ketika berhadapan dengan lingkungan yang dinamis dan objek dengan geometri kompleks. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis Large Language Model (LLM) untuk meningkatkan kemampuan penalaran spasial dalam tugas manipulasi robotik. Dengan memanfaatkan kemampuan LLM dalam pemahaman konteks, representasi simbolik, serta generalisasi instruksi alami, sistem yang dikembangkan dapat menerjemahkan perintah berbasis bahasa menjadi rencana aksi manipulasi yang konsisten dengan batasan spasial dan kinematika robot. Metode ini mengintegrasikan modul LLM dengan pipeline kontrol tradisional melalui ROS2, sehingga memungkinkan interpretasi instruksi, perencanaan lintasan, dan eksekusi gerakan secara adaptif. Evaluasi dilakukan pada berbagai skenario, seperti penempatan objek, perakitan sederhana, dan manipulasi dengan keterbatasan ruang. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa integrasi LLM mampu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi perencanaan gerakan dibandingkan pendekatan rule-based konvensional. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan manipulator robot yang lebih cerdas, mampu memahami instruksi manusia secara alami, serta beroperasi lebih robust dalam lingkungan nyata. Kompetensi: Semua mahasiswa	SIMP/
26	Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., DIC., SMIEEE. Dynamic modelling of Grid Forming Inverters in Typhoon HIL	Deskripsi: This research aims to implement a model of a grid-forming inverter in Typhoon HIL Kompetensi: Rajin dan mau residen di lab	SIMP/
27	Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., DIC., SMIEEE. Stability of grid forming inverters with current limiting strategies	Deskripsi: Grid-forming inverters must operate reliably under fault or overload conditions, where current limiting is essential to protect semiconductor devices. This topic explores the interaction between current limiting mechanisms (e.g., saturation, circular current limiters, or adaptive droop adjustments) and the overall dynamic stability of the inverter. The analysis includes small-signal and large-signal perspectives to reveal potential instabilities or performance degradation introduced by current limiting during grid disturbances. This is highly relevant for renewable energy integration and future power systems, where inverters are expected to provide both protection and stability simultaneously Kompetensi: Rajin dan berperilaku baik	SIMP/
28	Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., DIC., SMIEEE. Stability analysis of grid forming inverters in frequency domain	Deskripsi: Frequency-domain tools such as Bode plots and Nyquist stability criteria provide valuable insights into the robustness of control systems. This topic applies these classical control analysis techniques to grid-forming inverters, allowing systematic evaluation of stability margins under different grid conditions and control parameter settings. The analysis bridges inverter control theory with well-established linear system stability methods. Such investigations are crucial for renewable energy integration and future power systems, as they provide systematic design and assessment tools for ensuring the robustness of inverter-based grids. Kompetensi: Rajin dan berperilaku baik	SIMP/
29	I Wayan Mustika, Dr., S.T., M.Eng. Perancangan Sistem Irigasi Presisi Menggunakan RNN dan Deep Q Network	Deskripsi: Mahasiswa diminta merancang Sistem Irigasi Presisi dengan mengintegrasikan RNN dan Deep Q Network. Sistem dibuat di server dan dataset mengambil dari NASA Power kemudian diolah sehingga memberikan kontrol spesifik pada lokasi tertentu untuk pengairan presisi Kompetensi: Memahami dan bisa mempelajari RNN dan Deep Q Network, bisa melakukan programming backend server	SIMP/
30	I Wayan Mustika, Dr., S.T., M.Eng. Pengembangan dan Analisis Protokol Komunikasi Modbus pada Inverter PLTS Hybrid Offgrid	Deskripsi: Mahasiswa diminta untuk menganalisa komunikasi modbus RS485 pada inverter PLTS hybrid offgrid kemudian membangun protokol read dan write untuk inverter tersebut Kompetensi: Bisa menggunakan platform STM32, mampu memprogram dengan bahasa C dan memiliki pengalaman dengan protokol Modbus	SIMP/
31	I Wayan Mustika, Dr., S.T., M.Eng. Analisis dan Perancangan Protokol CAN Bus pada Electric Scooter	Deskripsi: Anda diminta untuk menganalisis data CAN Bus dari sebuah electric scooter kemudian merancang protokol CAN Bus pad aplatform STM32 Kompetensi: memahami konsep dasar CAN Bus, bisa menggunakan platform STM32	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
32	I Wayan Mustika, Dr., S.T., M.Eng. Pengembangan Firmware GPS Tracker Menggunakan Modul SIMCom 4G pada Platform STM32	Deskripsi: Mahasiswa diminta merancang firmware GPS Tracker pada platform STM32 menggunakan modul SIMCom 4G Kompetensi: Bisa memprogram board STM32 menggunakan STM32CubeIDE, memahami pemrograman bahasa C, memiliki pengalaman merancang perangkat IoT	SIMP/
33	Yusuf Susilo Wijoyo, Dr. Ir. , S.T., M.Eng. Pemanfaatan Potensi Renewable Energy untuk Mendukung Sektor Industri di Yogyakarta	Deskripsi: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dua kawasan industri yaitu di daerah Kulon Progo dan daerah Piyungan Bantul. Kedua kawasan tersebut telah disiapkan untuk menjadi lokasi pengembangan industri. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga teridentifikasi memiliki potensi renewable energi yang cukup. Di sisi lain, pemerintah telah membuka peluang pemanfaatan aset distribusi melalui konsep power wheeling. Beberapa hal tersebut untuk selanjutnya perlu dirangkai menjadi suatu konsep utuh agar potensi renewable energi yang ada ini dapat berkontribusi dalam perkembangan industri di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompetensi: Familiar dengan Matlab	SIMP/
34	Yusuf Susilo Wijoyo, Dr. Ir. , S.T., M.Eng. Evaluasi Koordinasi Proteksi PLTMh Segara di Kabupaten LombokÂ Utara	Deskripsi: PLTMh Segara merupakan salah satu pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Permasalahan yang sekarang ini dihadapi pembangkit tersebut yaitu pembangkit akan mengalami pemadaman/trip ketika terjadi voltage dip saat terjadi gangguan fasa ke netral di salah satu outgoing pembangkit tersebut. Kompetensi: - memahami sistem pembangkitan, distribusi, dan proteksi - memahami ETAP	SIMP/
35	Lesnanto Multa Putranto, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE. Analisis Kesalahan Pengukuran PMU pada Monitoring Kestabilan Tegangan berbasis Kecerdasan Buatan	Deskripsi: <i>Wide Area Monitoring Systems (WAMS)</i> saat ini menjadi sistem monitoring yang semakin lazim pada sistem tenaga listrik modern. Hal ini disebabkan karena WAMS menggunakan <i>Phasor Measurement Unit (PMU)</i> untuk melakukan pengukuran yang membuat kualitas data pengukuran menjadi semakin baik karena pengukuran yang tersinkronisasi. Namun demikian, pengukuran PMU pada praktiknya dapat mengalami kesalahan pengukuran, keterlambatan komunikasi, gangguan noise, bahkan ancaman keamanan siber. Hal tersebut akan membuat kesalahan deteksi kestabilan tegangan yang tinggi sehingga akan mengganggu keandalan operasi sistem tenaga listrik. Masalah yang muncul adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran mesin yang tetap andal meskipun data yang diterima tidak lengkap atau terkontaminasi. Pengujian juga akan dilakukan pada kondisi-kondisi sistem dengan mempertimbangkan kontingensi dan variasi operasi. Mahasiswa dapat mengacu pada publikasi terakhir dosen: 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s00202-025-03134-3 2. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10739501 3. https://link.springer.com/article/10.1186/s42162-024-00302-w Kompetensi: Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang memadai terkait dengan instrumentasi dan pengukuran, statistika, matematika dan analisis sistem tenaga	SIMP/

# ⌵	Dosen-Judul ⌵	Deskripsi-Kompetensi ⌵	Pilih
36	Lesnanto Multa Putranto, Ir., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE. Pengembangan Saluran Transmisi untuk Sistem Supergrid Papua	Deskripsi: Perencanaan sistem tenaga listrik di Papua membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia, mengingat kondisi geografisnya yang khas serta penyebaran beban dan sumber daya yang tidak merata. Papua memiliki banyak pusat beban yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, maupun pulau-pulau kecil dengan akses terbatas. Di sisi lain, potensi energi terbarukan yang tersedia sangat besar, terutama tenaga air, surya, biomassa, dan sebagian potensi angin. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur transmisi dan distribusi. Oleh karena itu, pengembangan <i>supergrid</i> di Papua menjadi kebutuhan strategis untuk menghubungkan pusat-pusat beban dengan sumber pembangkitan agar penyaluran daya berlangsung efisien, handal, dan berkelanjutan. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060 telah menetapkan bahwa pembangunan <i>supergrid</i> merupakan salah satu pilar utama transisi energi, termasuk di Papua. Salah satu prioritas yang disebutkan adalah pembangunan jalur interkoneksi internal Papua dari Jayapura hingga Sorong, yang ditargetkan mulai dibangun sekitar tahun 2028. Koridor ini diharapkan menjadi tulang punggung transmisi utama yang memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan lokal ke dalam sistem kelistrikan serta memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah timur Indonesia. Dengan adanya <i>supergrid</i>, sistem kelistrikan Papua tidak lagi terfragmentasi tetapi menjadi lebih terintegrasi, sehingga mampu menurunkan biaya pokok penyediaan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi. Dari sisi teknis, analisis sistem harus dilakukan secara berkala, misalnya setiap lima tahun, untuk menyesuaikan perkembangan beban dan penetrasi energi terbarukan. Studi aliran daya (<i>load flow</i>) dibutuhkan untuk memeriksa profil tegangan, arus, serta rugi-rugi pada jaringan, sehingga rancangan saluran transmisi dapat dioptimalkan. Analisis hubung singkat diperlukan untuk memastikan arus gangguan tetap berada dalam batas kemampuan peralatan, serta proteksi dapat bekerja secara selektif dan andal. Selain itu, kajian keandalan dengan skenario kontingensi N-1 menjadi penting agar sistem tetap stabil walaupun terjadi lepasnya salah satu elemen jaringan atau pembangkit. Aspek stabilitas lain yang harus diperhatikan mencakup stabilitas tegangan, frekuensi, dan transien, mengingat sistem Papua ada kemungkinan ddominasi pembangkit berbasis inverter berpotensi memiliki inersia rendah. Referensi: 1. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10477 2. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8436 Kompetensi: 1. Kemampuan dasar analisis sistem tenaga listrik 2. Kemampuan dasar analisis stabilitas sistem tenaga listrik 3. Kemampuan dasar operasi dan perencanaan sistem tenaga listrik 4. Kompetensi memahami dan menganalisis potensi sumber energi terbarukan dan kondisi geografis di Papua 5. Kemampuan mengintepretasikan dengan logis implementasi lokasi beban, pembangkit dan jaringan transmisi. SIMP/	
37	Adha Imam Cahyadi, Dr.Eng. Ir., S.T., M.Eng., IPM. Sistem manajemen energi untuk sistem hibrid sederhana	Deskripsi: Mahasiswa diminta mendesain sistem pembagi energi sederhana dan membuat pengendali sederhana pada power electronics, Terdapat dua sumber energi yaitu dari sel surya atau bayu, baterai dan sumber konvensional (pembangkit listrik). Selanjutnya sumber energi tersebut besert load/bebannya dikoneksikan ke power grid yang berupa IEEE 3 bus atau sumber lain misalnya http://motor.ece.iit.edu/data/RSCUC/3_bus_data.pdf. Selainjutnya mahasiswa mendesain state feedback controller atau PD-PID-Lead/Lag Compensator untuk menstabilkan sistemnya secara keseluruhan. Kompetensi: Mahasiswa teknik elektro yang pernah belajar teknik kendali dan mau belajar lebih lanjut SIMP/	
38	Adha Imam Cahyadi, Dr.Eng. Ir., S.T., M.Eng., IPM. Rotational Inverted Pendulum Control with Friction Compensation	Deskripsi: Inverted pendulum is a common benchmark problem in control engineering because of its nonlinear and unstable characteristics. Possible applications for inverted pendulum include rocket control systems, space launch control systems, power system control, etc. In this research student have to design both state observer and state feedback controller for inverted pendulum. Both of state observer and state feedback should be simulated in Matlab, Python, Scilab or Octave. If you need more challenge, it is optional to implement to a real pendulum (available at fundamental lab 2) using STM32. Kompetensi: Good understanding of mathematical analysis willing to learn Matlab, Python, or Scilab/Octave (optional) familiarity with STM32 and CubeIDE SIMP/	

#	Dosen-Judul	Deskripsi-Kompetensi	Pilih
41	Iswandi, Dr. , S.T., M.Eng. Perancangan Rangkaian Penguat Untuk Pemancar Radar Frekuensi Tinggi dengan Teknik FMCW	Deskripsi: Radar frekuensi tinggi (HF) memiliki keunggulan dalam menjangkau area yang luas melalui propagasi ionosfer dan permukaan laut. Dalam perancangan radar modern, metode <i>frequency modulated continuous wave</i> (FMCW) banyak digunakan karena mampu memberikan resolusi jarak yang baik dengan daya pancar relatif lebih rendah dibandingkan radar pulsa. Untuk menghasilkan sinyal FMCW yang stabil, digunakan <i>direct digital synthesizer</i> (DDS) sebagai sumber sinyal. Namun, keluaran DDS umumnya hanya berada pada level miliwatt, sehingga tidak cukup untuk langsung dipancarkan melalui antena radar. Oleh karena itu, dibutuhkan amplifier berkarakteristik linear, stabil, dan sesuai rentang frekuensi HF agar sinyal FMCW dari DDS dapat diperkuat hingga mencapai daya pancar yang dibutuhkan. Permasalahan 1. Daya keluaran DDS rendah (sekitar 0 dBm hingga +10 dBm) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan daya pancar radar HF. 2. Kebutuhan linearitas amplifier sangat tinggi pada radar FMCW, karena distorsi amplitude maupun fase akan merusak kemurnian chirp dan menurunkan performa deteksi jarak. 3. Rentang frekuensi HF (3–30 MHz) membutuhkan amplifier broadband dengan gain dan fase yang rata, sehingga tidak semua jenis amplifier cocok. 4. Efisiensi dan stabilitas juga menjadi tantangan, mengingat radar memerlukan operasi kontinyu dengan daya pancar menengah hingga tinggi. 5. Perlu ditentukan topologi amplifier yang tepat, mulai dari pre-amp, driver, hingga final stage, agar sistem dapat diimplementasikan dengan sederhana namun tetap memenuhi spesifikasi radar. Tujuan 1. Merancang dan mengimplementasikan amplifier untuk memperkuat sinyal FMCW berbasis DDS pada frekuensi HF. 2. Menghasilkan amplifier dengan daya keluaran sesuai kebutuhan radar HF 3. Memastikan amplifier memiliki linearitas tinggi sehingga sinyal FMCW tetap terjaga tanpa distorsi signifikan. 4. Menyusun tahapan penguat (pre-amplifier, driver, dan final amplifier) yang efisien, stabil, serta mudah direalisasikan menggunakan komponen yang tersedia di pasaran Kompetensi: Pengetahuan tentang rangkaian-listrik untuk membuat penguat	SIMP/
42	Iswandi, Dr. , S.T., M.Eng. Metode Penanggulangan Masalah Aliasing pada Radar FMICW (Frequency-Modulated Interrupted Continuous-Wave)	Deskripsi: Radar Frequency-Modulated Interrupted Continuous-Wave (FMICW) merupakan pengembangan dari sistem FMCW yang menggunakan pola transmisi terputus (<i>on-off transmission</i>). Keunggulan utama FMICW adalah kemampuannya menekan kebocoran sinyal pemancar ke penerima (<i>TX-to-RX leakage</i>) dan mengurangi efek pantulan dekat (clutter), sehingga banyak digunakan pada aplikasi through-wall imaging, ground penetrating radar, dan radar vital sign. Namun, pola transmisi yang terputus menimbulkan konsekuensi penting, yaitu aliasing pada domain Doppler. Ketika sinyal hanya diambil pada interval “on” tertentu, terjadi <i>undersampling</i> pada sumbu waktu-lambat (slow-time sampling). Kondisi ini menyebabkan: Ambiguitas kecepatan maksimum target (velocity ambiguity). Munculnya target semu (<i>ghost targets</i>) akibat lipatan spektrum Doppler. Penyebaran energi target ke bin frekuensi lain yang menurunkan akurasi estimasi. Permasalahan aliasing ini dapat membatasi kinerja FMICW, terutama pada radar yang ditujukan untuk mendeteksi target dengan kecepatan tinggi atau dalam lingkungan multipath yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode penanggulangan aliasing pada FMICW. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis fenomena aliasing pada radar FMICW baik secara teoritis maupun melalui simulasi sinyal. 2. Mengkaji metode-metode eksisting untuk mengatasi aliasing, meliputi optimasi duty cycle, teknik windowing, interpolasi/NUFFT, multi-PRF, dan pendekatan rekonstruksi berbasis <i>compressed sensing</i>. Kompetensi: Pemrograman Matlab	SIMP/
43	Prapto Nugroho, Ir., S.T., M.Eng., D.Eng., IPM. Perancangan IC DAC (Digital to Analog Converter)	Deskripsi: Menghitung, melayout dan mensimulasi rangkaian DAC. Sudah ada yang merancang Rangkaian DAC Sigma Delta (Mas Sudiro), tapi bleum sampai kerangkaian, bisa membuat variasi bit nya, atau membuat dari rangkaian DAC yang sudah ada dan melayoutnya dengan CADENCE, pekerjaan FULL SIMULASI. Load Pekerjaan: - Studi Pustaka dan pembuatan Spesifikasi DAC yang akan dirancang - Berlatih Software CADENCE untuk yang belum pernah menggunakan, dengan menggunakan Tutorial yang ada - Analisa dan Perancangan Rangkaian sesuai Spesifikasi - Layout dan Simulasi (Pre Layout dan Post Layout Simulation) - Menulis Laporan Skripsi Kompetensi: pekerja keras dan pantang menyerah	SIMP/

# ⌵	Dosen-Judul ⌴	Deskripsi-Kompetensi ⌴	Pilih
44	Agus Bejo, Ir., S.T., M.Eng., D.Eng., IPM. Perancangan SoC RISC-V menggunakan RI5CY	Deskripsi: Jika Anda tertarik pada performa tinggi dan efisiensi energi, proyek ini adalah pilihan tepat. Anda akan merancang sebuah SoC yang menargetkan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak horsepower seperti pemrosesan sinyal atau kecerdasan buatan ringan. Core Zero-Riscy dikenal memiliki fitur-fitur yang lebih canggih, seperti pipeline multi-tahap, yang akan kalian eksplorasi. Kalian akan membangun arsitektur SoC yang lebih kompleks, mengintegrasikan core ini dengan bus dan periferal yang optimal untuk mendapatkan performa maksimal dengan konsumsi daya minimal. Ini adalah kesempatan emas untuk mendalami arsitektur prosesor lebih dalam. Achmad Muhajir 22/500339/TK/54839 Teknik Elektro Kompetensi: - Mikroprosesor khususnya RISC-V - Embedded Systems/Sistem Komputer - Verilog HDL - FPGA	SIMP/
45	Dyonisius Dony Ariananda, Dr. , S.T., M.Sc. Investigasi Unjuk Kerja Teknik Minimum Variance Distortionless Response pada Estimasi Sudut Arah Kedatangan	Deskripsi: Salah satu topik klasik di bidang pengolahan isyarat adalah estimasi sudut arah kedatangan (atau direction of arrival estimation (DoA)) isyarat dengan menggunakan beberapa antenna yang disusun sebagai larik antenna. Pada eksperimen ini, objek yang hendak diestimasi lokasi sudut azimuthnya diasumsikan sebagai objek aktif yang memancarkan isyarat. Isyarat yang dipancarkan oleh objek tersebut akan diterima oleh larik antenna linear di mana sejumlah antenna disusun dalam sebuah garis lurus secara berjajar. Model larik antenna yang paling klasik digunakan adalah uniform linear array (ULA) atau larik antenna linear yang seragam di mana jarak setiap pasang antenna yang berurutan selalu sama. Untuk meminimalkan jumlah antenna beserta perangkat penerima yang terkoneksi pada antenna-antenna tersebut, jumlah antenna dapat dikurangi dengan tetap mempertahankan aperture dari larik antenna tersebut yang artinya jarak antenna yang berurutan tidak lagi memiliki jarak yang seragam (uniform). Larik antenna semacam ini dikenal dengan non uniform linear array atau sparse linear array (SLA). Skripsi-skripsi angkatan sebelumnya telah mengeksplorasi performance sparse linear array dalam melakukan estimasi DoA dengan berbagai algoritma seperti MUSIC (multiple signal classification), classical beamforming, dan MVDR (minimum variance distortionless response). Pada skripsi kali ini, kita akan mengeksplorasi secara mendetail mengenai hubungan antara performance metode MVDR dengan beberapa parameter seperti konfigurasi dari SLA, condition number dari matriks korelasi sampel isyarat yang diperoleh, serta noise atau derau. Jika masih ada sisa waktu, penelitian bisa dikembangkan untuk kasus estimasi sudut dua dimensi (sudut azimuth dan elevasi) dengan struktur sparse rectangular array (SRA). Keluaran tugas akhir berupa program simulasi dengan menggunakan Matlab atau Python. Perlu dicatat bahwa tema tugas akhir ini tidak terkait dengan desain antenna secara hardware namun lebih kepada struktur larik antenna yang artinya topik penelitian ini lebih berhubungan dengan topik pengolahan isyarat ketimbang topik antenna. Catatan: Referensi berikut hanya sekedar untuk mengenalkan apa itu direction of arrival estimation saja dan equation-equation yang muncul tidak perlu terlalu dikhawatirkan. [1] H. L. Van Trees, <i>Detection, estimation, and Modulation Theory, Part IV: Optimum Array Processing</i>. New York, NY, USA: Wiley, 2002. [2] S. Shakeri, D. D. Ariananda, and G. Leus, “Direction of arrival estimation using sparse ruler array design,” in <i>Proc. IEEE 13th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)</i>, Cesme, Turkey, 2012, pp. 525–529, doi: 10.1109/SPAWC.2012.6292964. [3] H. Krim and M. Viberg, “Two decades of array signal processing research”, <i>IEEE Signal Process. Mag.</i>, vol. 13, no. 4, pp. 67–94, 1996. [4] J. Capon, "High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis," in Proceedings of the IEEE, vol. 57, no. 8, pp. 1408-1418, Aug. 1969, doi: 10.1109/PROC.1969.7278. Kompetensi: Paham dasar-dasar pemrograman. Proses pemrograman bisa dilakukan dengan menggunakan Matlab/Python. Memiliki kemauan yang kuat untuk belajar tentang topik-topik terkait Aljabar Linear (seperti dekomposisi eigenvalue, vector space, dan lain-lain) serta konsep-konsep dalam probabilitas, statitiska, dan random variable.	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih 
46	Dyonisius Dony Ariananda, Dr. , S.T., M.Sc. Investigasi Aplikasi Short-Time Fourier Transform (STFT) pada Teknik Penginderaan Spektrum pada Jaringan Radio Kognitif	Deskripsi: Dengan semakin majunya teknologi komunikasi nirkabel dan bertambahnya layanan-layanan yang memanfaatkan teknologi ini, kebutuhan akan spektrum frekuensi yang mengakomodasi layanan ataupun aplikasi berbasis komunikasi nirkabel tersebut semakin meningkat pula. Di lain pihak, ketersediaan spektrum frekuensi yang ada semakin terbatas. Di sisi lain, beberapa riset mengindikasikan bahwa utilitas spektrum frekuensi yang telah dialokasikan secara resmi untuk layanan tertentu masih belum maksimal. Guna memecahkan permasalahan di atas, sistem radio kognitif (cognitive radio (CR)) diusulkan. Dalam sistem CR, pengguna-pengguna tak berlisensi (atau yang dikenal dengan secondary users (SU)) diperbolehkan untuk menggunakan pita frekuensi yang dimiliki oleh pengguna berlisensi (primary users (PU)) selama PU tidak menggunakan pita frekuensi tersebut. Untuk memungkinkan mekanisme ini, diperlukan mekanisme penginderaan spektrum (spectrum sensing (SS)) pada sisi SU guna mengidentifikasi aktif tidaknya PU pada pita frekuensi yang dimilikinya. Mekanisme ini penting untuk meniadakan interferensi antara isyarat PU dan SU. Pada tugas akhir ini, kita akan menginvestigasi penggunaan short-time Fourier transform (STFT) pada aplikasi SS untuk jaringan CR. Investigasi terhadap STFT ini cukup penting mengingat bahwa dalam aplikasi penginderaan spektrum atau SS, akurasi identifikasi pita frekuensi yang sedang digunakan maupun identifikasi waktu penggunaan pita frekuensi tersebut merupakan hal yang vital. Akurasi ini memainkan peranan penting saat SU harus memutuskan apakah suatu pita frekuensi dapat digunakan untuk melakukan proses transmisi isyarat atau tidak. Keluaran tugas akhir berupa program simulasi dengan menggunakan Matlab atau Python. Catatan: walau beberapa referensi di sini melibatkan penggunaan machine learning namun secara umum mahasiswa tidak diharuskan menggunakan machine learning pada tugas akhir ini. Di samping itu, referensi berikut hanya sekedar untuk mengenalkan apa itu cognitive radio saja dan equation-equation yang muncul tidak perlu terlalu dikhawatirkan. [1] T. Yucek and H. Arslan, “A survey of spectrum sensing algorithms for cognitive radio applications,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 11, no. 1, pp. 116–130, First Quarter 2009. [2] E. Axell, G. Leus, E. G. Larsson, and H. V. Poor, “Spectrum sensing for cognitive radio: State-of-the-art and recent advances,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 29, no. 3, pp. 101–116, May 2012. [3] B.Wang and K. R. Liu, “Advances in cognitive radio networks: A survey,”IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 5, no. 1, pp. 5–23, February 2011. [4] A. Ali and W. Hamouda, “Advances on spectrum sensing for cognitive radio networks: Theory and applications,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 19, no. 2, pp. 1277–1304, Second Quarter 2017. [5] D. D. Ariananda, M. K. Lakshmanan and H. Nikookar, "A survey on spectrum sensing techniques for cognitive radio," 2009 Second International Workshop on Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management, Aalborg, Denmark, 2009, pp. 74-79, doi: 10.1109/COGART.2009.5167237. [6] I. N. Ibadik, A. F. Ashari, D. D. Ariananda and W. Dewanto, "Frequency Domain Energy Detection for Multiband Spectrum Sensing in Cognitive Radio System," 2022 14th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Yogyakarta, Indonesia, 2022, pp. 7-12, doi: 10.1109/ICITEE56407.2022.9954120. [7] Z. Chen, Y. -Q. Xu, H. Wang and D. Guo, "Deep STFT-CNN for Spectrum Sensing in Cognitive Radio," in IEEE Communications Letters, vol. 25, no. 3, pp. 864-868, March 2021, doi: 10.1109/LCOMM.2020.3037273. [8] Longmei Zhou, Zhuo Sun, Wenbo Wang, Learning to short-time Fourier transform in spectrum sensing, Physical Communication, Volume 25, Part 2, 2017, Pages 420-425, ISSN 1874-4907, doi: 10.1016/j.phycom.2017.08.007. Kompetensi: Paham dasar-dasar pemrograman. Proses pemrograman bisa dilakukan dengan menggunakan Matlab/Python. Memiliki kemauan yang kuat untuk belajar tentang deret dan transformasi Fourier untuk kasus diskret maupun kontinu serta konsep-konsep dalam probabilitas, statitiska, dan random variable. SIMP/	

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
47	Dyonisius Dony Ariananda, Dr. , S.T., M.Sc. Evaluasi Estimasi Sudut Arah Kedatangan dengan Menggunakan Metode Estimasi Maximum Likelihood	Deskripsi: Estimasi sudut arah kedatangan (atau direction of arrival estimation (DoA)) merupakan salah satu bagian yang cukup penting pada aplikasi penginderaan jauh seperti Radar, Lidar, Sonar, dan lain-lain. Berbeda dengan estimasi sudut kedatangan pada Radar, DoA klasik umumnya mengasumsikan bahwa target aktif mentransmisikan isyarat sehingga konsep DoA klasik sering dikategorikan sebagai passive sensing. Isyarat yang dipancarkan oleh target tersebut akan diterima oleh larik antenna. Jika model larik antenna yang digunakan adalah larik antenna linear maka dapat dilakukan proses estimasi sudut asimut dari target tersebut relatif terhadap aperture dari larik antenna linear tersebut. Model larik antenna yang paling klasik digunakan adalah uniform linear array (ULA) atau larik antenna linear yang seragam di mana jarak setiap pasang antenna yang berurutan selalu sama. Pada skripsi kali ini, kita akan mengeksplorasi secara mendetail aplikasi metode maximum likelihood untuk melakukan estimasi sudut asimut dengan berbasiskan pada isyarat yang diterima oleh ULA. Jika tahapan ini selesai dilakukan, maka metode maximum likelihood akan diujikan pada non uniform linear array atau sparse linear array (SLA). SLA adalah larik antenna linear yang dibangun dari ULA dengan menonaktifkan beberapa antenna berserta perangkat penerima yang terkoneksi pada antenna-antena tersebut. Tujuannya adalah untuk menghemat sumber daya yang berupa antenna dan perangkat receiver. Jika masih ada sisa waktu, penelitian bisa dikembangkan untuk kasus estimasi sudut dua dimensi (sudut azimuth dan elevasi) dengan struktur sparse rectangular array (SRA) maupun uniform rectangular array (URA). Keluaran tugas akhir berupa program simulasi dengan menggunakan Matlab atau Python. Perlu dicatat bahwa tema tugas akhir ini tidak terkait dengan desain antenna secara hardware namun lebih kepada struktur larik antenna yang artinya topik penelitian ini lebih berhubungan dengan topik pengolahan isyarat ketimbang topik antenna. Catatan: Referensi berikut hanya sekedar untuk mengenalkan apa itu direction of arrival estimation saja dan equation-equation yang muncul tidak perlu terlalu dikhawatirkan. [1] H. L. Van Trees, <i>Detection, estimation, and Modulation Theory, Part IV: Optimum Array Processing</i>. New York, NY, USA: Wiley, 2002. [2] S. Shakeri, D. D. Ariananda, and G. Leus, “Direction of arrival estimation using sparse ruler array design,” in <i>Proc. IEEE 13th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)</i>, Cesme, Turkey, 2012, pp. 525–529, doi: 10.1109/SPAWC.2012.6292964. [3] H. Krim and M. Viberg, “Two decades of array signal processing research”, <i>IEEE Signal Process. Mag.</i>, vol. 13, no. 4, pp. 67–94, 1996. [4] P. Stoica and K. C. Sharman, "Maximum likelihood methods for direction-of-arrival estimation," in IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 38, no. 7, pp. 1132-1143, July 1990, doi: 10.1109/29.57542. [5] H. Qiao and P. Pal, "On Maximum-Likelihood Methods for Localizing More Sources Than Sensors," in IEEE Signal Processing Letters, vol. 24, no. 5, pp. 703-706, May 2017, doi: 10.1109/LSP.2017.2690601. Kompetensi: Paham dasar-dasar pemrograman. Proses pemrograman bisa dilakukan dengan menggunakan Matlab/Python. Memiliki kemauan yang kuat untuk belajar tentang topik-topik terkait Aljabar Linear (seperti dekomposisi eigenvalue, vector space, dan lain-lain) serta konsep-konsep dalam probabilitas, statitiska, dan random variable.	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
48	Anugerah Galang Persada, S.T., M.Eng. Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Tilawah Surah Al-Fatihah menggunakan Deep Learning dan Pengenalan Suara	Deskripsi: Penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi mengenai penerapan teknologi Artificial Intelligence dalam bidang studi Islam, khususnya untuk pengembangan sistem otomatis pengenalan dan koreksi tilawah Surah Al-Fatihah. Mahasiswa akan mengembangkan sistem berbasis deep learning yang mampu mengenali, menganalisis, dan memberikan feedback terhadap kualitas tilawah Surah Al-Fatihah menggunakan <i>speech recognition</i>. Penelitian akan fokus pada implementasi arsitektur deep learning seperti Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), atau model transformer seperti Whisper untuk memproses sinyal audio tilawah. Mahasiswa akan menggunakan teknik ekstraksi fitur audio seperti Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) dan spektogram untuk menganalisis karakteristik suara tilawah. Dataset yang digunakan adalah dataset sekunder (dataset dari peneliti lain). Apabila dirasa diperlukan, dapat melakukan pengambilan dataset tersendiri. Metodologi penelitian meliputi tahapan preprocessing audio, feature extraction, model training menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch, dan evaluasi menggunakan metrik akurasi seperti Word Error Rate (WER) dan Character Error Rate (CER). Sistem yang dikembangkan dapat berupa aplikasi web yang mampu memberikan feedback real-time tentang ketepatan makhorijul huruf, tajwid, dan kelancaran tilawah. Sistem yang dikembangkan dapat membantu umat Muslim dalam memperbaiki kualitas tilawah mereka dan mengurangi ketergantungan kepada guru mengaji pada tahapan awal, namun tidak meninggalkan sama sekali. Hal ini dapat berguna terutama di daerah yang kekurangan tenaga pengajar Al-Qur'an. Adapun paper yang dapat menjadi referensi untuk topik ini adalah : 1. Quran Recitation Recognition using End-to-End Deep Learning (2023) Authors: Ahmad Al Harere, Khloud Al Jallad Link: https://arxiv.org/abs/2305.07034 2. Deep learning for Quranic reciter recognition and audio content identification Authors: Mohamet Tall, Thierno Ibrahima Diop, Ndeye Fatou Ngom, El hadj Abdoulaye Thiam Link: https://openreview.net/pdf?id=j2oOMou6Su 3. Speech Recognition Models for Holy Quran Recitation Based on Modern Approaches and Tajweed Rules: A Comprehensive Overview (2023) Authors: Sumayya Al-Fadhli, Hajar Al-Harbi, Asma Cherif Link: https://thesai.org/Downloads/Volume14No12/Paper_97-Speech_Recognition_Models_for_Holy_Quran_Recitation.pdf 4. Whisper Small Finetuned on Surah Fatiha (2024) Authors: Fawzan Aram Link: https://huggingface.co/fawzanaramam/Whisper-Small-Finetuned-on-Surah-Fatiha 5. Deep Acoustic Modelling for Quranic Recitation Authors: Research team from Western Sydney University Link: https://researchers.westernsydney.edu.au/files/237372060/Deep_Acoustic_Modelling_for_Quranic_Recitation.pdf Dataset Paper Quranic Audio Dataset: Crowdsourced and Labeled Recitation from Non-Arabic Speakers (2024) Authors: Raghad Salameh, Mohamad Al Mdfaa, Nursultan Askarbekuly, Manuel Mazzara Link: https://arxiv.org/pdf/2405.02675.pdf Kompetensi: - Memahami cara membaca Al-Quran yang benar, mengetahui ilmu tajwid dan makhorijul huruf adalah nilai plus. - Memahami dan/atau berkenan untuk belajar detail mengenai deep learning dan speech recognition - Mampu untuk membuat program dengan bahasa tertentu	SIMP/

#	Dosen-Judul	Deskripsi-Kompetensi	Pilih
49	Anugerah Galang Persada, S.T., M.Eng. Sistem Wudlu Otomatis	Deskripsi: Wudlu merupakan cara bersuci yang sangat penting dalam Islam. Wudlu melibatkan pencucian bagian-bagian tubuh tertentu dalam urutan yang khusus: wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Berwudlu juga perlu memperhatikan urutan secara tepat. Namun demikian, banyak orang awam menghadapi tantangan yang signifikan ketika berusaha melakukan ablusi dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Masalah yang umum terjadi meliputi pembasuhan yang tidak lengkap pada bagian tubuh yang diwajibkan, khususnya dalam memastikan air mencapai sela-sela jari dan kaki. Banyak individu mengalami kesulitan dengan urutan yang tepat, menggunakan air secara berlebihan, atau menjadi terganggu selama proses, yang menyebabkan kesalahan atau kelalaian. Kesulitan tambahan muncul dari masalah aksesibilitas untuk lansia dan penyandang disabilitas yang mungkin merasa sulit secara fisik untuk mencapai semua bagian tubuh dengan benar. Beberapa orang juga menghadapi masalah dalam mempertahankan fokus dan niat sehingga mengalami keraguan apakah mereka telah menyelesaikan setiap langkah dengan benar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tersebar luas ini dan membantu umat Muslim melakukan wudlu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, kami mengusulkan pengembangan perangkat wudlu otomatis yang inovatif. Sistem cerdas ini akan menyediakan panduan langkah demi langkah, memastikan distribusi air yang tepat ke semua bagian tubuh yang diwajibkan, mempertahankan urutan langkah wudlu yang benar, dan menggabungkan fitur konservasi air. Perangkat yang diusulkan akan mencakup dispenser air atau keran yang diaktifkan sensor, panduan audio yang dapat membantu orang dalam melakukan wudlu, dan komponen edukatif untuk mengajarkan teknik wudlu yang tepat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Beberapa referensi yang terakit : 1. "Automatic Ablution Machine using Vision Sensor" (2009) Authors: Adnan Rachmat Anom Besari, Ruzaidi Zamri, Ahmad Yusaeri, Md.Dan Md.Palil, Anton Satria Prabuwono Publication: 2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics & Applications (ISIEA) Download Link: http://anom.lecturer.pens.ac.id/PUBLIKASI%20PENELITIAN/2009_ISIEA_Malaysia%20-%20Automatic%20Ablution%20Machine%20using%20Vision%20Sensor.pdf 2. "TAQWA: Teaching Adolescents Quality Wadhu/Ablution contactlessly using deep learning" (2023) Authors: Hira Hameed, Lubna Lubna, Nour Ghadban, Muhammad Usman, Kamran Arshad, et al. Publication: 2023 6th International Conference on Signal Processing and Information Security (ICSPIS) Download Link: https://researchonline.gcu.ac.uk/files/83119087/82978616.pdf 3. "Optimizing Mist-Based Ablution: A Comprehensive Study of Spray Characteristics and Thermal Validation" (2024) Authors: Research team from multiple institutions Publication: Recent engineering journal (2024) Download Link: https://core.ac.uk/download/588297236.pdf 4. "Water Conservation in Ablution: An Evaluation of Mist Spray Devices" (2024) Authors: Research team Publication: Engineering journal (2024) Download Link: https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/BEJ/article/download/1346/4005/26776 5. "Smart-Tap: Revolutionizing Water Usage for Wudu with AI" (2020) Authors: KAUST Research Team Publication: King Abdullah University of Science and Technology Project Project Page: https://isl.kaust.edu.sa/projects/by-year/2020/smart-tap-revolutionizing-water-usage-wudu-ai 6. "The water tap design for ablution activities considering cultural and ergonomic factors" (2023) Authors: Research team Publication: Frontiers in Environmental Science Download Link: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2023.1281318/pdf 7. "Water Tank Wudhu and Monitoring System Design using IoT" (2023) Authors: Research team Publication: International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) Article Link: https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=1&Code=IJACSA&SerialNo=59 Kompetensi: - Memahami tata cara berwudlu sesuai dengan ajaran Rasulullah - Memahami pemrograman yang berhubungan dengan hardware - Memahami komponen elektronik	SIMP/
50	Mochammad Wahyudi, S.T., M.T. Pengembangan Sistem Deteksi dan Pengukuran Tingkat Keparahan Partial Discharge Berbasis Akustik pada Isolator Transmisi Terkontaminasi	Deskripsi: PLN Transmisi saat ini memiliki roadmap digitalisasi jaringan transmisi, salah satunya mencakup monitoring kondisi isolator. Pemantauan ini sangat penting mengingat jumlah tower yang sangat banyak dan saluran transmisi yang sangat panjang, sehingga metode inspeksi manual berbasis tenaga manusia tidak lagi efektif maupun efisien. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Fasilitas Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi DTETI UGM telah mengembangkan sistem deteksi dan asesmen dini fenomena yang berpotensi memicu kegagalan isolator dengan pendekatan sensor akustik. Prototipe yang telah direalisasikan berupa sistem IoT berbasis LoRaWAN dengan sensor audiosonik-ultrasonik, yang mampu mengukur tingkat aktivitas partial discharge (PD) dan menghitung jumlah busur listrik (partial arc). Meski demikian, penelitian yang ada masih terbatas pada tahap implementasi sistem awal. Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada berbagai skenario kegagalan isolator di laboratorium dan analisis isyarat dan sistem, terutama peningkatan akurasi deteksi dan pengembangan algoritma klasifikasi. Upaya ini penting untuk memastikan sistem monitoring isolator dapat diandalkan dan siap diintegrasikan dengan program digitalisasi transmisi PLN. Kompetensi: Teknik Tegangan Tinggi	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
51	Mochammad Wahyudi, S.T., M.T. Desain dan Analisis Kapasitor Pemicu pada Metode Trigatron untuk Pembangkit Tegangan Tinggi Impuls Petir 1200 kV	Deskripsi: Fasilitas Laboratorium Tegangan Tinggi (Faslab TTT) DTETI FT UGM memiliki pembangkit tegangan impuls petir 1200 kV yang digunakan untuk berbagai kegiatan pengujian dan penelitian. Pembangkit ini beroperasi dengan metode trigger trigatron, yang memerlukan keberadaan kapasitor pemicu (trigger capacitor) sebagai bagian penting dalam sistem pemicu pelepasan impuls. Saat ini, salah satu kapasitor pada sistem tersebut mengalami kerusakan, sementara pabrik pembuat pembangkit telah berhenti beroperasi, sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh komponen pengganti yang identik dari produsen asli. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi kerusakan kapasitor yang ada, kemudian merancang desain kapasitor baru dengan spesifikasi yang sesuai, menggunakan basis produk dan material yang tersedia di Indonesia. Desain kapasitor akan dianalisis agar mampu mencapai nilai kapasitansi tertentu sekaligus memiliki ketahanan dielektrik yang memadai. Setidaknya, penelitian ini menghasilkan simulasi desain yang dapat divalidasi secara teoritis, sedangkan pembuatan fisik kapasitor bersifat kondisional sesuai ketersediaan sumber daya. Sebagai kelanjutan dari rekam jejak Faslab TTT DTETI FT UGM yang telah berhasil membangun sendiri pembangkit arus tinggi impuls, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian dalam pengembangan pembangkit tegangan tinggi, baik di Faslab TTT DTETI FT UGM maupun di Indonesia, sehingga ketergantungan pada produk luar negeri dapat dikurangi. Kompetensi: Teknik Tegangan Tinggi	SIMP/
52	Dzuhri Radityo Utomo, S.T, M.E., Ph.D Optimasi Performance Rangkaian Elektronika menggunakan Metode- Metode Optimasi Klasikal, Heuristik, maupun Machine Learning	Deskripsi: Topik ini merupakan salah satu dari 6 topik mengenai IC (Integrated Circuit) Design yang ditawarkan sebagai topik Skripsi. Keenam topik tersebut berisi rangkaian-rangkaian yang digunakan dalam Sistem Penerima Frekuensi Radio (<i>Radio Frequency</i>), maupun rangkaian-rangkaian yang digunakan dalam proses konversi data (Analog ke Digital, maupun Digital ke Analog). Dalam topik-topik tersebut, mahasiswa akan diminta untuk melakukan proses perancangan suatu IC secara utuh, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu : 1. Perancangan Skematik dan Simulasi Rangkaian (<i>Pre-Layout</i>), 2. Perancangan Layout, dan 3. Post-Layout Simulation. Hasil akhir yang diharapkan dari masing-masing topik skripsi yang ditawarkan adalah sebuah layout IC yang hasil <i>post-layout simulation</i> yang didapatkan, dapat memenuhi spesifikasi rangkaian yang telah ditentukan. Keenam topik Skripsi yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Perancangan Rangkaian Low-Noise Amplifier (LNA) 2. Perancangan Rangkaian Osilator 3. Perancangan Rangkaian <i>Phase-Locked Loop</i> (PLL) 4. Perancangan Rangkaian <i>Filter</i> Menggunakan Teknik <i>Switched-Capacitor</i> sebagai Bagian dari Rangkaian Sigma-Delta ADC (<i>Analog-to-Digital Converter</i>) 5. Perancangan Rangkaian DAC (<i>Digital-to-Analog Converter</i>) Menggunakan Topologi <i>Current-Steering</i> atau <i>R-2R Ladder</i> 6. Optimasi <i>Performance</i> Rangkaian Elektronika menggunakan Metode-Metode Optimasi Klasikal, Heuristik, maupun <i>Machine Learning</i> Kompetensi: Rajin, tekun, dan mempunyai kemauan untuk belajar mengenai IC Design dan Elektronika Analog.	SIMP/
53	Dzuhri Radityo Utomo, S.T, M.E., Ph.D Perancangan Rangkaian Filter Menggunakan Teknik Switched-Capacitor sebagai Bagian dari Rangkaian Sigma-Delta ADC (Analog-to-Digital Converter)	Deskripsi: Topik ini merupakan salah satu dari 6 topik mengenai IC (Integrated Circuit) Design yang ditawarkan sebagai topik Skripsi. Keenam topik tersebut berisi rangkaian-rangkaian yang digunakan dalam Sistem Penerima Frekuensi Radio (<i>Radio Frequency</i>), maupun rangkaian-rangkaian yang digunakan dalam proses konversi data (Analog ke Digital, maupun Digital ke Analog). Dalam topik-topik tersebut, mahasiswa akan diminta untuk melakukan proses perancangan suatu IC secara utuh, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu : 1. Perancangan Skematik dan Simulasi Rangkaian (<i>Pre-Layout</i>), 2. Perancangan Layout, dan 3. Post-Layout Simulation. Hasil akhir yang diharapkan dari masing-masing topik skripsi yang ditawarkan adalah sebuah layout IC yang hasil <i>post-layout simulation</i> yang didapatkan, dapat memenuhi spesifikasi rangkaian yang telah ditentukan. Keenam topik Skripsi yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Perancangan Rangkaian Low-Noise Amplifier (LNA) 2. Perancangan Rangkaian Osilator 3. Perancangan Rangkaian <i>Phase-Locked Loop</i> (PLL) 4. Perancangan Rangkaian <i>Filter</i> Menggunakan Teknik <i>Switched-Capacitor</i> sebagai Bagian dari Rangkaian Sigma-Delta ADC (<i>Analog-to-Digital Converter</i>) 5. Perancangan Rangkaian DAC (<i>Digital-to-Analog Converter</i>) Menggunakan Topologi <i>Current-Steering</i> atau <i>R-2R Ladder</i> 6. Optimasi <i>Performance</i> Rangkaian Elektronika menggunakan Metode-Metode Optimasi Klasikal, Heuristik, maupun <i>Machine Learning</i> Kompetensi: Rajin, tekun, dan mempunyai kemauan untuk belajar mengenai IC Design dan Elektronika Analog	SIMP/

# ⌵	Dosen-Judul ⌴	Deskripsi-Kompetensi ⌴	Pilih
54	Roni Irnawan, Ir., , S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE. Pengembangan Perangkat Lunak Visualisasi Data Multi-Format untuk Analisis Stabilitas Sistem Tenaga Listrik (disediakan makan siang)	Deskripsi: Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem tenaga listrik, analisis stabilitas menjadi aspek penting untuk memastikan keandalan dan keamanan operasi jaringan. Uji stabilitas umumnya dilakukan dengan bantuan berbagai perangkat lunak simulasi seperti PSCAD, PSS®E, atau perangkat analisis gangguan yang menghasilkan data dalam beragam format file, misalnya CSV, COMTRADE, dan format khusus lainnya. Perbedaan format data keluaran ini seringkali menyulitkan peneliti maupun praktisi dalam melakukan analisis terpadu dan membandingkan hasil simulasi antar platform. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang mampu membaca data keluaran dari berbagai format tersebut dan menyajikannya secara seragam dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Perangkat lunak yang dirancang juga akan dilengkapi dengan fitur penyimpanan grafik dalam berbagai ukuran standar, seperti A4 untuk kebutuhan laporan teknis dan B5 untuk penulisan makalah ilmiah. Dengan adanya fitur ini, proses dokumentasi hasil analisis dapat dilakukan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan akademis maupun profesional. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan solusi terpadu untuk visualisasi hasil uji stabilitas sistem tenaga listrik dari berbagai perangkat lunak simulasi. Dengan demikian, perangkat lunak yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi peneliti, mahasiswa, maupun praktisi dalam menganalisis dan melaporkan studi stabilitas sistem tenaga listrik. Kompetensi: - Pemrograman - Basis data	SIMP/
55	Roni Irnawan, Ir., , S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE. Analisis dan Perbandingan Protokol Komunikasi untuk Pengendali Jaringan Mikro (Disediakan makan siang)	Deskripsi: Pengendali jaringan mikro (<i>microgrid controller</i>) memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas, efisiensi, serta keandalan operasi sistem tenaga listrik berskala kecil. Dalam praktiknya, pengendali ini harus mampu berkomunikasi secara andal dengan berbagai komponen, seperti inverter, unit pembangkit energi terbarukan, beban kritis, dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan fungsi pengendali sangat bergantung pada protokol komunikasi yang digunakan, baik dari sisi kecepatan, keamanan, maupun interoperabilitas antar perangkat yang heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perbandingan beberapa protokol komunikasi yang umum digunakan dalam aplikasi microgrid, seperti Modbus, DNP3, IEC 61850, dan MQTT. Setiap protokol akan dievaluasi berdasarkan sejumlah parameter utama, antara lain <i>latency</i>, <i>throughput</i>, keandalan (<i>reliability</i>), kemudahan implementasi, serta tingkat skalabilitas dan keamanan. Metodologi penelitian meliputi kajian literatur, perancangan skenario komunikasi dalam lingkungan simulasi, serta pengujian eksperimental menggunakan platform mikrokontroler atau simulator microgrid (misalnya Typhoon HIL). Dengan pendekatan ini, akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kelebihan dan keterbatasan tiap protokol dalam konteks pengendalian microgrid. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi pemilihan protokol komunikasi yang sesuai untuk kebutuhan microgrid controller pada berbagai kondisi, baik untuk aplikasi pendidikan, penelitian, maupun implementasi praktis di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkuat pemahaman mengenai aspek interoperabilitas dan keamanan komunikasi yang semakin penting dalam mendukung pengoperasian microgrid modern. Kompetensi: Tekun dan mau belajar hal yang baru	SIMP/
56	Roni Irnawan, Ir., , S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE. Pengembangan Model Backend Berbasis Python untuk Simulasi Real-Time Sistem Tenaga Listrik (Disediakan makan siang)	Deskripsi: Saat ini, berbagai platform simulasi real-time telah dikembangkan untuk mendukung penelitian dan pengujian sistem tenaga listrik, khususnya pada bidang kendali, integrasi energi terbarukan, dan uji <i>hardware-in-the-loop</i> (HIL). Namun, sebagian besar platform tersebut masih bergantung pada perangkat lunak komersial seperti PowerFactory sebagai backend simulasi. Ketergantungan ini menimbulkan keterbatasan, baik dari sisi fleksibilitas, lisensi, maupun kemampuan untuk melakukan kustomisasi model sesuai kebutuhan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model backend simulasi real-time berbasis Python sebagai alternatif dari PowerFactory. Backend yang dirancang akan berfokus pada pemodelan komponen kelistrikan utama, seperti saluran transmisi, generator sinkron, beban, serta perangkat elektronik daya, dengan formulasi matematis yang dioptimalkan untuk eksekusi real-time. Model akan diintegrasikan dengan platform simulasi yang ada, sehingga dapat menggantikan peran backend sebelumnya tanpa mengurangi akurasi dan kecepatan perhitungan. Metodologi penelitian meliputi (1) kajian literatur mengenai pemodelan sistem tenaga listrik berbasis persamaan diferensial dan aljabar, (2) pengembangan kode Python dengan algoritma numerik yang efisien, (3) integrasi dengan platform simulasi real-time, serta (4) pengujian kinerja melalui skenario operasional, misalnya perubahan beban, gangguan hubung singkat, dan integrasi pembangkit energi terbarukan. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan backend simulasi real-time yang terbuka, fleksibel, dan mudah dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat memperkuat kemandirian riset dan memperluas potensi aplikasi dalam studi sistem tenaga listrik modern. Kompetensi: - Pekerja keras	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
57	Roni Irnawan, Ir., , S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE. Perancangan dan Implementasi Alat Sinkronisasi Generator dengan Pengujian Menggunakan Typhoon HIL (Disediakan makan siang)	Deskripsi: Sinkronisasi generator merupakan tahap penting sebelum sebuah generator dihubungkan ke jaringan listrik. Proses sinkronisasi memastikan bahwa tegangan, frekuensi, dan sudut fasa generator sesuai dengan kondisi sistem, sehingga dapat mencegah arus inrush yang berlebihan, mengurangi tegangan transien, serta menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Selama ini, peralatan sinkronisasi umumnya berupa perangkat komersial yang relatif mahal dan terbatas fleksibilitasnya untuk kebutuhan penelitian maupun pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan alat sinkronisasi generator berbasis mikrokontroler ESP32. Perangkat ini akan dilengkapi dengan kemampuan akuisisi data tegangan dan frekuensi, perhitungan selisih sudut fasa, serta pengendalian logika untuk menentukan kondisi sinkronisasi yang tepat. Dengan memanfaatkan konektivitas dan kemampuan pemrosesan ESP32, sistem dirancang agar memiliki fleksibilitas tinggi, biaya rendah, serta mudah dikembangkan lebih lanjut. Untuk memastikan keandalan dan keamanan, pengujian alat dilakukan menggunakan platform <i>hardware-in-the-loop</i> (HIL) Typhoon HIL, yang memungkinkan simulasi kondisi nyata sistem tenaga listrik tanpa risiko pada peralatan fisik. Melalui pengujian ini, kinerja alat sinkronisasi dapat dievaluasi dalam berbagai skenario operasi, seperti variasi frekuensi, perbedaan sudut fasa, maupun perubahan tegangan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan prototipe alat sinkronisasi generator yang handal, ekonomis, serta dapat dimanfaatkan sebagai perangkat edukatif maupun penelitian dalam bidang sistem tenaga listrik. Kompetensi: - Pekerja keras	SIMP/
58	Ahmad Ataka Awwalur Rizqi , S.T., Ph.D Kendali Kendaraan Autonomous berbasis AI (Reinforcement Learning, Large Language Model, etc)	Deskripsi: Untuk mendukung usaha pemerintah dalam membawa Indonesia ke era Industri 4.0, penerapan teknologi automasi pada beragam kendaraan menjadi penting. Beberapa varian aplikasinya adalah pada mobile robot di pabrik untuk industri logistik, alat berat seperti ekskavator untuk industri kontstruksi dan pertambangan, serta traktor dan variannya untuk industri pertanian. Tetapi, lingkungan yang kompleks dan interaksi robot-manusia yang rumit seringkali menjadi kendala. Di sinilah peran teknologi AI seperti Deep Learning, Reinforcement Learning, dan Large Language Model berperan penting untuk membantu sistem kendali kendaraan. Kompetensi: Python Machine Learning Robotics	SIMP/
59	Ahmad Ataka Awwalur Rizqi , S.T., Ph.D Kendali Autonomous Excavator dengan Multi-Modal Perception Berbasis Deep Learning	Deskripsi: Salah satu tantangan di dunia konstruksi dan tambang adalah lingkungan yang tidak terstruktur dan kompleks. Kondisi ini membuat proses automasi ekskavator menjadi lebih rumit dan menantang. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah menggunakan deep learning untuk melakukan persepsi lingkungan di sekeliling ekskavator. Penelitian ini mengusulkan solusi multi-modal untuk persepsi lingkungan yang tidak terstruktur menggunakan beberapa varian sensor seperti kamera dan depth sensor untuk menunjang kinerja autonomous excavator. Diharapkan, penelitian ini bisa meningkatkan performa ekskavator dalam menjalankan proses ekskavasi, terutama proses pick and place material, di mana multi-modal perception bisa merekomendasikan lokasi paling optimal bagi excavator dengan berbagai constraint yang ada. Kompetensi: Python Deep Learning Robotics	SIMP/
60	Yohan Fajar Sidik, Dr.-Ing. Ir. , S.T., M.Eng. Perbandingan Teknik Modulasi SPWM dan SVM pada Inverter Tiga Fase Berbasis Mikrokontroler	Deskripsi: Deskripsi: Inverter tiga fase memerlukan teknik modulasi untuk menghasilkan tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dua teknik modulasi yang umum digunakan adalah Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) dan Space Vector Modulation (SVM). Tujuan Penelitian: - Mengimplementasikan algoritma SPWM dan SVM pada sebuah mikrokontroler. - Membandingkan karakteristik kinerja kedua teknik modulasi, baik dari sisi bentuk gelombang keluaran, kualitas daya, maupun kompleksitas implementasi. - Menguji hasil implementasi tersebut pada purwarupa inverter tiga fase sederhana. Kompetensi: - Memiliki interest pada bidang elektronika daya. - Telah lulus mata kuliah yang berkaitan dengan sistem kendali dan mikrokontroller.	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih				
61	Yohan Fajar Sidik, Dr.-Ing. Ir. , S.T., M.Eng. Estimasi Arus pada Buck Converter	Deskripsi: Deskripsi: Dalam sistem voltage regulator module, kebutuhan akan fast transient response mendorong penggunaan current mode control yang memerlukan umpan balik arus induktor. Namun, pengukuran arus induktor konvensional sering terkendala oleh kompleksitas rangkaian sensor, biaya, serta gangguan sampling noise. Penelitian ini berfokus pada pengembangan algoritma Estimasi arus induktor dengan resolusi tinggi menggunakan pendekatan digital filter. Metode ini memungkinkan arus induktor hanya dari pengukuran tegangan input dan output, tanpa perlu sensor arus. Tasks: 1. Mengembangkan algoritma estimasi arus induktor 2. Menganalisis performa estimasi arus pada kondisi beban ringan dan berat Kompetensi: Minat pada Elektronika Daya	SIMP/				
62	Yohan Fajar Sidik, Dr.-Ing. Ir. , S.T., M.Eng. Analisis Efek Saturasi Induktor pada Three-Phase Grid-Connected PV Inverter	Deskripsi: Deskripsi: Dalam sistem grid-connected photovoltaic (PV) inverter, perancangan filter L atau LCL sangat penting untuk mereduksi harmonisa arus dan memenuhi standar kualitas daya. Sebagian besar penelitian fokus pada pemilihan kapasitor dan induktor filter tanpa mempertimbangkan secara mendalam efek saturasi induktor. Padahal, ketika ukuran dan biaya filter diminimalkan, induktor yang digunakan berpotensi mengalami saturasi magnetik pada arus tertentu. Kondisi saturasi ini dapat meningkatkan kandungan harmonisa pada arus keluaran inverter yang dapat memperburuk kualitas daya dan mengurangi kinerja sistem PV grid-connected. Tasks: 1. Mempelajari karakteristik induktor pada filter L/LCL untuk sistem grid-connected PV inverter. 2. Menganalisis efek saturasi induktor pada arus keluaran three-phase grid-connected PV inverter baik pada kondisi open-loop maupun closed-loop. Kompetensi: Memiliki minat pada Elektronika Daya	SIMP/				
63	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Mitigating Low Frequency Oscillation in the Interconnected North and South Sulawesi Power System	Deskripsi: The interconnection of the North and South Sulawesi power systems via long transmission lines brings efficiency and reliability benefits but also introduces risks of low frequency oscillations (LFOs). Unmitigated oscillations can reduce power transfer capability, degrade system reliability, and in severe cases cause blackouts. This research aims to analyse potential LFO in the Sulawesi interconnected grid and subject to thesis duration propose mitigation approaches including but not limited to tuning Power System Stabilizers (PSS) and/or specific FACTS devices. As this is part of an ongoing PLN project, students will be required to sign an NDA to access system data. Depending on results, an audience with PT PLN (Persero) will be arranged for the student to present findings. <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>(a)</td><td>(b)</td></tr></table> Fig. 1 Illustration of the thesis: (a) planned interconnected Sulawesi system (b) low frequency oscillation of a system subjected with the same disturbance but different PV penetration level Support Provided: • Simulation platforms and models of the Sulawesi system. • Real operational data (under NDA). • Reading materials on oscillation damping and FACTS. • Supervisory guidance in problem formulation and analysis. • Industry exposure through presentation to PLN. • Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Ps. Report must be written in English and student is expected to complete the assignment maximum in 3 months time -student must adjust with the pace. Kompetensi: Key Competencies 1. Power System Dynamics How small-signal system analysis is performed including but not limited to how PSSs are tuned. 2. Linear Algebra Applying mathematical tools for system modeling and stability assessment. 3. Transmission and Substation Including, but not limited to, how a long transmission line with relatively small, connected load can introduce oscillations or instability, and how compensating devices (such as series/shunt capacitors or FACTS equipment) are typically used to improve system performance.			(a)	(b)	SIMP/
(a)	(b)						

#	Dosen-Judul	Deskripsi-Kompetensi	Pilih
64	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Protection Challenges in Small Power Systems with the Replacement of Synchronous Machines by Inverter- Based Resources	Deskripsi: Traditional power systems dominated by synchronous machines are characterized by high short-circuit capacity and predictable fault behavior, which form the foundation of conventional protection design. As these machines are progressively replaced by inverter-based resources (IBRs) such as solar PV and battery energy storage, the fault characteristics of the system change dramatically, creating new challenges for protection coordination. Key issues include: • Reduced Fault Current Contribution: While synchronous machines deliver large fault currents (5–8 pu), IBRs are typically current-limited ($\approx 1.1\text{--}1.3$ pu). This reduction can lead to under-reaching or delayed operation of traditional overcurrent relays. • Limited Withstand Capability: Inverters cannot sustain high fault currents for long durations, requiring faster and more selective protection schemes to avoid equipment damage. • Bidirectional Power Flow: High penetration of distributed IBRs causes reverse power flow in feeders, potentially leading to miscoordination of directional and non-directional relays. If not addressed, these changes may result in failure to detect faults, nuisance tripping, or reduced reliability of supply. This project investigates how replacing synchronous machines with IBRs affects protection in a small distribution-level system. Short-circuit studies and relay coordination analyses will be performed for both synchronous-based and IBR-based scenarios. Alternative protection strategies—such as adaptive settings, directional relays, and inverter-sensitive fault detection methods—will be explored to improve dependability and security. The key performance indicator (KPI) is the student’s ability to demonstrate, through modeling and analysis, how protection behavior changes under IBR dominance and to evaluate candidate solutions. Support Provided: • Representative test systems with synchronous and IBR-based generation. • Fault and relay coordination scenarios. • Reading materials on IBR protection challenges. • Supervisory guidance for modeling and protection analysis. • Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Ps. Report must be written in English and student is expected to complete the assignment maximum in 3 months time -student must adjust with the pace. Kompetensi: (Not mandatory, but advantageous for the student.) • Power System Protection: Fundamentals of overcurrent, distance, and directional relays. • Fault Analysis: Short-circuit calculations and comparison of synchronous vs IBR behavior. • Power Electronics: Understanding inverter current-limiting and ride-through constraints. • Simulation Tools: DIgSILENT PowerFactory or ETAP for short-circuit and relay coordination (DIgSILENT is preferred). • Analytical Thinking: Ability to evaluate protection dependability, selectivity, and speed under different system conditions.	SIMP/

#	Dosen-Judul	Deskripsi-Kompetensi	Pilih
65	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Real-Time Simulation of Power System Dynamics Using Typhoon HIL Platform Focusing on HVDC connected to a Weak Grid System	Deskripsi: The rapid adoption of inverter-based resources (IBRs) and power electronic converters has transformed modern power systems. While they enable renewable integration and flexible operation, they also introduce new stability challenges that require high-fidelity modeling. Traditional simulation methods, while powerful, have limitations: RMS (Root Mean Square) simulations model voltages and currents as phasors and are efficient for long-term stability analysis (frequency, rotor angle). However, they cannot capture fast dynamics or switching effects. EMT (Electromagnetic Transient) simulations represent full waveforms at microsecond time steps, making them essential for converter dynamics and protection studies. Yet, their high computational burden limits scalability and real-time applicability. Real-Time simulations (HIL) take EMT-level detail but execute on specialized hardware at fixed small time steps. This allows interaction with external controllers and devices in a hardware-in-the-loop (HIL) setup, bridging the gap between offline studies and real-world implementation. The Typhoon HIL platform (we have a proper Typhoon HIL test bed btw) provides a microsecond-level real-time simulation environment designed for power electronics and power systems. By leveraging this tool, students can test models under realistic operating conditions and evaluate how system behavior differs between offline EMT simulations and real-time execution. The key performance indicator (KPI) is the ability to demonstrate how real-time simulation offers unique insights into controller behavior and dynamic response that are not visible in RMS or EMT offline studies. A simplified test system (discussed later with the student) focusing on the impact of grid strength will be elaborated in this topic. Support Provided: - Access to Typhoon HIL lab hardware and models. - Pre-developed example models for adaptation. - Reading materials on RMS, EMT, and HIL. - Supervisory support for modeling and experiments. - Optional practical exposure to external controller interfacing. - Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Ps. Report must be written in English and student is expected to complete the assignment maximum in 3 months time -student must adjust with the pace. Kompetensi: Understanding in these topics is not mandatory but will be an advantage: Power System Dynamics: Transient stability, converter interaction, and disturbance analysis. Power Electronics: Fundamentals of inverters, converters, and switching devices. Simulation Methods: RMS vs EMT modeling principles. Real-Time Simulation: Understanding discretization, time-step constraints, and latency. Programming/Automation: Typhoon API (Python/MATLAB) for automation and test cases.	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
66	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Ten-Year Expansion Plan for the Interconnection of Sumba, Sumbawa, Flores, and Lombok Islands	Deskripsi: Island grids in eastern Indonesia face persistent challenges, including geographically dispersed loads, limited spinning inertia, high operating costs of isolated generation, and strong potential for renewable energy integration. Developing interconnections between Sumba, Sumbawa, Flores, and Lombok offers an opportunity to improve reliability, reduce generation costs, and support large-scale renewable penetration. However, planning such a 10-year expansion roadmap requires addressing multiple technical issues: - Determining the least-cost sequence of investments in transmission, substations, and generation to meet future demand. - Selecting interconnection topologies (radial, looped, or multi-terminal) that balance reliability, cost, and operational complexity. - Assessing the impact of inverter-based resources (IBRs) on stability, including inter-area oscillations and low-inertia conditions, and identifying mitigation strategies (PSS, FACTS, BESS). - Evaluating protection and control requirements for multi-island interconnections with bidirectional power flows. - Quantifying expected benefits in reliability indices (SAIDI/SAIFI), fuel savings, and reduced renewable curtailment. The project will combine capacity expansion planning, steady-state and stability analyses to produce a technically grounded expansion plan for the SSFL corridor. Support Provided: - Baseline models of the island systems. - Software access for load flow and optimization. - Reading materials on expansion planning. - Supervisory guidance in modeling, scenario development, and planning studies. - Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Ps. Report must be written in English and the project must be completed in maximum 3 months time -student must adjust with the pace Kompetensi: (Not mandatory, but advantageous for the student.) Power System Planning: Load flow, contingency analysis, and long-term expansion planning. Optimization Basics: Linear programming / MILP concepts for transmission and generation planning. Dynamic Stability: Small-signal and time-domain methods, including frequency, voltage and large-signal. Protection and Control: Fundamentals of short-circuit analysis and relay coordination, with awareness of IBR challenges. Software Proficiency: Familiarity with DigSILENT PowerFactory and Python-based power system libraries. Analytical and Reporting Skills: Ability to evaluate trade-offs between cost, reliability, and technical performance, and to communicate results effectively with clear visualizations (e.g., expansion maps, KPI charts).	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
67	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Multi - Stability Assessment of IBR- Dominated Systems	Deskripsi: The increasing replacement of synchronous generation with inverter-based resources (IBRs)—such as HVDC, solar, and wind—alters system dynamics fundamentally. IBRs provide no physical inertia, limited short-circuit current, and fast electronic control, which significantly change frequency, voltage, and oscillatory stability behavior. As synchronous machines are displaced, classical stability indices (frequency nadir, RoCoF, damping ratio, Critical Clearing Time, voltage margin) must be re-examined. Depending on student performance, more modern approaches such as impedance-based stability analysis may also be attempted. The project compares traditional and IBR-dominated systems using dynamic simulations. Stability trade-offs will be visualized through radar plots, giving a clear comparative picture across multiple dimensions. Ps. Report must be written in English and student is expected to complete the assignment maximum in 3 months time -student must adjust with the pace. Support Provided: - Two-area system models with synchronous vs IBR-based generation in DlgSILENT PowerFactory. - Access to Simulation software. - References on classical and impedance-based stability indices. - Supervisory guidance for scenario design, analysis and radar plot construction. - Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Kompetensi: Key Competencies (not mandatory but will be beneficial): - Understanding on Classical stability: frequency, small-signal, transient, voltage. - Understanding on how Simulation tool (especially DlgSILENT) work. - Power System Analysis - High Voltage Direct Current - Fundamental on Converter	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
68	Rian Fatah Mochamad, S.T., M.Eng., Ph.D. Design of Automatic Generation Control (AGC) for the Java–Madura–Bali Power System under High Variable Renewable Energy Penetration	Deskripsi: The Java–Madura–Bali (Jamali) power system serves as the backbone of Indonesia’s electricity supply, hosting the largest demand centers and the most diverse generation portfolio in the country. At present, the system relies on a centralized <i>Automatic Generation Control</i> (AGC) mechanism to balance supply and demand, maintaining frequency stability and regulating inter-area power flows. However, the current AGC operation in Jamali faces limitations. One of the key challenges is the restricted power transfer between the eastern and western regions, which is imposed to safeguard system stability. As a result, the effectiveness of AGC in fully utilizing interconnection capacity and enabling flexible operation remains constrained. In parallel, the ongoing energy transition is accelerating the integration of <i>Variable Renewable Energy</i> (VRE) sources, such as solar PV and wind power, across multiple points in the Jamali grid. The inherent intermittency and inverter-based nature of VRE introduce new challenges for AGC operation. The generation mix is shifting from conventional synchronous machines toward a higher share of <i>inverter-based resources</i> (IBR). This shift has the potential to render the current AGC design obsolete, as traditional frequency control strategies are less effective in systems with reduced inertia and higher variability. An AGC that cannot adequately account for VRE dynamics may degrade frequency quality, increase spinning reserve requirements, and heighten the risk of instability during contingencies or rapid fluctuations in renewable output. Therefore, there is an urgent need to redesign the AGC framework for the Jamali system to be more adaptive to high VRE penetration. The proposed AGC design in this research aims to enhance frequency regulation capability, optimize inter-area power exchanges, and ensure system stability under evolving operating conditions. By addressing these challenges, the research contributes to securing the reliability of the Jamali grid in the context of Indonesia’s transition toward a low-carbon power system. As this is part of an ongoing project, students will be required to sign an NDA to access system and simulation data. Support Provided: - Simulation platforms and models of the Jamali system (under NDA). - Real operational data (under NDA). - Reading materials on power system operation under high penetration of RES and frequency stability. - Supervisory guidance in problem formulation and analysis. - Industry exposure through presentation to client. - Meeting at the very least 3 times a week or subject to agreement with the student Ps. Report must be written in English and student is expected to complete the assignment maximum in 3 months time -student must adjust with the pace. Kompetensi: Key Competencies (not mandatory but will be beneficial for student) Power System Operation and Control - Strong understanding of frequency control, load-generation balance, and inter-area oscillations. - Familiarity with the principles and practical implementation of Automatic Generation Control (AGC). Modeling and Simulation of Power Systems - Ability to model large-scale interconnected grids such as the Jamali system. - Proficiency in using simulation tools (esp. PowerFactory DigSILENT) for dynamic and steady-state analysis. Renewable Energy Integration - Knowledge of the characteristics of <i>Variable Renewable Energy</i> (VRE), especially solar PV and wind. - Understanding the impact of inverter-based resources (IBR) on system inertia, frequency response, and control requirements. Control Theory and Adaptive Systems - Competence in classical and modern control strategies applicable to multi-area systems. - Ability to design and test adaptive or advanced AGC schemes that can accommodate variability and uncertainty. Power System Stability and Reliability Analysis - Skills in analyzing frequency stability, inter-area oscillations, and the role of reserves. - Competence in assessing system reliability metrics under different penetration levels of VRE. Data Analysis and Optimization - Ability to process load, generation, and renewable resource data. - Competence in applying optimization techniques for reserve allocation, area control error minimization, and system performance enhancement. Academic and Technical Skills - Critical thinking to identify limitations of existing AGC frameworks. - Academic writing and reporting skills for presenting findings in a clear, structured manner. - Ability to connect theoretical work with practical implications for Indonesia’s Jamali grid.	SIMP/

# 	Dosen-Judul 	Deskripsi-Kompetensi 	Pilih
69	Wijaya Yudha Atmaja, Dr., S.T., M.Eng. Hosting Capacity Evaluation of PV and BESS Synergies in Medium-Voltage Distribution Grids	Deskripsi: Medium-voltage (MV) distribution networks are key interfaces for utility-scale PV plants. However, high PV penetration causes reverse power flow and voltage instability. Battery energy storage systems (BESS) offer an opportunity to increase hosting capacity by absorbing surplus energy and providing flexibility. This research evaluates PV + BESS hosting capacity at MV level, quantifying how different BESS sizes and control modes affect PV integration limits. Kompetensi: 1. Electric Power Systems 2. Python Programming	SIMP/
70	Wijaya Yudha Atmaja, Dr., S.T., M.Eng. Reconfiguration Schemes for Distribution Grids with Load and Renewable Variability	Deskripsi: Uncertainty in load demand and renewable generation poses significant challenges for distribution system reconfiguration. Traditional deterministic and metaheuristic approaches fail to guarantee feasible and stable solutions under variability, while existing robust formulations remain complex and computationally demanding. This research develops a single-stage reconfiguration model that incorporates equivalent load factors and envelope-based constraints to ensure scalability and efficiency. The proposed approach guarantees worst-case feasibility, achieves lower losses under uncertainty, and is designed for practical real-time implementation in distribution systems. Kompetensi: 1. Electric Power Systems 2. Python Programming	SIMP/
71	Wijaya Yudha Atmaja, Dr., S.T., M.Eng. Coordinated Smart Inverter and Storage Control to Enhance Photovoltaic Integration Limits in Distribution Networks	Deskripsi: The rapid expansion of photovoltaic (PV) generation in distribution networks creates severe operational challenges, such as overvoltage, reverse power flow, feeder and transformer overloading, and increased voltage deviations. These issues restrict the maximum PV penetration and hinder the broader adoption of renewable energy. Conventional mitigation approaches, including network reinforcement, on-load tap changers, and switched capacitors, are costly, slow to respond, and constrained in operation. Although smart inverters and battery energy storage systems (BESSs) provide promising solutions, their effectiveness is limited without proper coordination. This study proposes a coordinated control framework for PV and BESS smart inverters based on an optimization-driven approach. The framework determines optimal inverter oversizing, Volt/VAr control parameters, and dispatch strategies while simultaneously identifying the most effective locations and sizes for PV and BESS units. The multi-objective formulation includes (i) maximizing PV integration limits as the primary objective function and (ii) minimizing voltage deviations as a secondary objective, subject to technical constraints. Kompetensi: 1. Electric Power Systems 2. Python Programming	SIMP/

Showing 1 to 71 of 71 entries

Previous

1

Next